

Unterschenkel, Sprunggelenk und Fuß

21.1 Frakturen an Fuß und Sprunggelenk

Markus Knupp und Beat Hintermann

Der Fuß setzt sich aus 26 verschiedenen Knochen zusammen, die über 30 Gelenke miteinander verbunden sind. Diese nehmen bei der Fortbewegung wie Gehen, Springen und Laufen die gesamte Belastung auf. Die Kräfte, die z. B. beim Aufsetzen des Fußes während des Laufens entstehen, betragen das 3- bis 4-Fache des Körpergewichts; deshalb sind Frakturen im Bereich des Fußes **häufig** (Nachbauer und Nigg 1992).

Die beim Sport regelmäßig vorgefundenen Frakturen am Fuß und oberen Sprunggelenk (OSG) sind in > Tab. 21.1 zusammengestellt. Insbesondere bei **Kontaktsportarten** wie Fußball, Eishockey, Handball, Rugby oder American Football kommen zusätzlich zur Bodenreaktionskraft weitere externe Kräfte hinzu, die den Sportler einem hohen Verletzungsrisiko aussetzen (Giza et al. 2003). Neben den aufgeführten Mannschaftssportarten sind jedoch auch bestimmte Individualsportler, wie z. B. Skiläufer, Turner oder Reiter, gefährdet.

21.1.1 Allgemeine Betrachtungen

Frakturen am Fuß sollten immer ernst genommen werden. Insbesondere **undislozierte Frakturen** am Rückfuß können bei der initialen Beurteilung leicht übersehen und als OSG-Distorsionen missinterpretiert werden (Judd und Kim 2002). Diese verpassten Frakturen können zu bleibenden Einschränkungen führen.

Bei Verdacht auf eine OSG-Distorsion immer differenzialdiagnostisch an Frakturen im Bereich des Rückfußes denken.

Je nach Verletzungsmechanismus bestehen zusätzliche, mehr oder weniger ausgedehnte **Begleitverletzungen** der umliegenden Weichteile. So können Sehnen, Bänder, Muskeln, Nerven, Blutgefäße und die Haut in Mitleidenschaft gezogen werden und für die Therapie und Prognose von entscheidender Bedeutung sein.

Die initiale Verdachtsdiagnose erfolgt häufig im Freien und stützt sich auf typische klinische Merkmale, die in > Tab. 21.2 aufgeführt sind. Grundsätzlich sollte man bei einem Knochenbruch **möglichst wenig manipulieren**. Offene Wunden und freiliegende Knochenenden sollen nach Möglichkeit mit einem sterilen Tuch abgedeckt werden. Insbesondere bei schwereren Verletzungen soll die Fraktur **stabilisiert** (Schienung) und **hoch gelagert** werden.

Wichtig ist es, dass der Verletzte so rasch wie möglich einer ärztlichen Betreuung zugeführt wird, um dann die Verdachtsdiagnose, ggf. mittels entsprechender Bildgebung (> Tab. 21.3), zu erhärten. Die gründliche Erhebung des **Ausmaßes der Verletzung** ist von entscheidender Bedeutung für die Festlegung der weiteren Therapie und hat damit auch einen direkten Einfluss auf die Prognose der Heilung. Dies gilt insbesondere, da die Missinterpretation des Unfallmechanismus und die ungenügende Abklärung zu den Hauptursachen für das Fehlschlagen der Frakturbehandlung gehören (> Tab. 21.4).

Die frühzeitige Erhebung der genauen Diagnose aller Verletzungen ist für die Therapie und die Prognose von großer Wichtigkeit.

21.1.2 Frakturen am oberen Sprunggelenk (Malleolarfrakturen)

Die Malleolarfrakturen gehören zu den häufigsten Frakturen im Sport überhaupt. **30 bis 50 % aller**

Tab. 21.1 Übersicht über die häufigsten Frakturen am Fuß und oberen Sprunggelenk bei Athleten

Fraktur	Unfallmechanismus	Klinik	Beispiele für Risikosportarten
Malleolarfrakturen	Pro- oder Supination bzw. Ab- oder Adduktion OSG mit Luxation oder Subluxation des Talus	- Schmerz - Schwellung über OSG	- Fußball - Hallensportarten - Laufen/Orientierungslaufen
Talushals	Dorsalflexion OSG, z. B. Sturz aus großer Höhe	- Schmerz - Schwellung über OSG - Fuß nicht belastbar	- Gleitschirmfliegen - Klettern - Hochspringen
Proc. lateralis tali	Dorsalflexion OSG kombiniert mit Außenrotation	- Schmerz - Schwellung lateraler Rückfuß	Snowboarding
Fersenbein, Corpus und Tuber	direkte Krafteinwirkung auf Ferse, z. B. Sturz aus großer Höhe	- Schmerz - Schwellung über Ferse - verbreiterte Rückfußsilhouette	- Fallschirmspringen - Gleitschirmfliegen - Klettern
Fersenbein (Kalkaneus), Proc. anterior	Adduktion/Inversion kombiniert mit Plantarflexion	- Schmerz - Schwellung über lateralem Mittelfuß	- Orientierungslaufen - Fußball, Rugby
Lisfranc-Gelenk	direkte Krafteinwirkung oder Biegemomente bei fixiertem Vorfuß	Druckdolenz Mittelfuß mit Schwellung und Hämatom	- Fußball - Reiten - Hallensportarten
Metatarsalia	direkte Krafteinwirkung auf Mittelfuß	- Hämatom - Schwellung - Schmerz	Mannschaftssportarten
Jones-Fraktur	Supinationstrauma	- Hämatom - Schwellung lateraler Fußrand	- Hallensportarten - Orientierungslaufen
Zehen (Phalangen)	axiale Stauchungskräfte	- Hämatom - Schwellung - Schmerz	- Ringens - Fußball

OSG = oberes Sprunggelenk.

Tab. 21.2 Typische klinische Symptome von Frakturen

Klinische Symptome von Frakturen
- Schwellung - Hämatom - Druckdolenz - Verformung und abnorme Beweglichkeit - Krepitation - sichtbare freie Knochenenden (offene Fraktur)

Tab. 21.3 Bildgebende diagnostische Verfahren zur Evaluation des Verletzungsausmaßes

Bildgebende Diagnostik	
konventionelle Röntgenaufnahmen	Frakturdiagnostik
Computertomografie	verborgene Frakturen Osteochondrosis dissecans
MRT	extraartikuläre Begleitverletzungen intraossäre Veränderungen
Arthroskopie	intraartikuläre Diagnostik

Tab. 21.4 Übersicht über mögliche Gründe für das Scheitern der operativen Frakturversorgung

Gründe für das Fehlschlagen der Therapie von Frakturen
- Missinterpretation des Unfallmechanismus und damit des resultierenden Verletzungsmusters - Unterschätzen der ossären Verletzung - Unterschätzen der Begleitverletzungen der Weichteile - ungenügende Reposition der Fraktürelemente, die zu Malposition und Instabilität führt - ungenügende Fixation der Fraktürelemente, die zu Pseudarthrosenbildung führen kann

Verletzungen im Sport betreffen das obere Sprunggelenk (OSG) (Weiker 1984). Da Knochen und umgebende Ligamente gemeinsam die Stabilität des Sprunggelenks gewährleisten, sind **Kombinationsverletzungen** häufig (Inman 1974, Johnson und Markolf 1983, Rassmussen und Tavberg-Jensen 1982). Diese Komplexität ist mitunter auch der

Grund dafür, dass residuelle Beschwerden nach Frakturen des OSG, insbesondere bei Athleten, keine Ausnahme sind. Einige mögliche **Komplikationen** sind in ➤ Tab. 21.5 aufgeführt.

Die richtige Diagnose und die angemessene Behandlung führen zu einer rascheren Genesung und einer realistischeren Einschätzung des Heilungsprozesses bezüglich Restbeschwerden und Trainingsausfall (Turco 1977). Da ein intaktes OSG bei vielen Sportarten eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, sollten diese Verletzungen ernst genommen werden.

21.1.3 Rückfuß

Sprungbein (Talus)

Verletzungen des Sprungbeins sind in der Regel Folge eines größeren Traumas und treten bei Sportlern **selten** auf. Die damit verbundenen Begleitverletzungen können jedoch einschränkende Folgeschäden nach sich ziehen. In der Regel sind ausgedehnte Re-

Tab. 21.5 Übersicht über mögliche Folgeprobleme nach Frakturen am oberen Sprunggelenk

Folgen von Malleolarfrakturen

- Pseudarthrosen
- Malunion
- Achsenfehlstellung
- Instabilität
- posttraumatische Arthrose

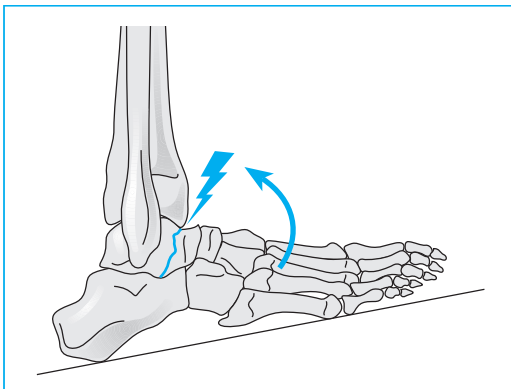


Abb. 21.1 Typischer Verletzungsmechanismus der Talushalsfraktur: Anschlagen des Talushalses gegen den Tibiarand bei forcierter Dorsalflexion im OSG. [L106]

habilitationsperioden notwendig mit nicht selten **bleibenden funktionellen Einschränkungen**.

Brüche des Sprungbeins (Talus) beim Sport werden am häufigsten durch ein **Anschlagen des Talushalses** gegen den Tibiarand hervorgerufen (➤ Abb. 21.1), wie z. B. durch einen Sturz aus größerer Höhe in die Hockstellung. Gefährdet für Sprungbeinfrakturen sind u. a. Fußballer, alpine Skiläufer, Skispringer, Hochspringer und Hallensportler.

Durch die häufig vorgefundenen **lokalen Gefäßverletzungen** kann der Heilungsverlauf der Fraktur bei diesen Verletzungen erheblich erschwert sein. **Nekrosen des Knochens** werden mit zunehmender Schwere der Verletzung häufiger beobachtet und stellen eine schwerwiegende Komplikation mit nicht selten erheblichen Folgebeschwerden dar (Elgafy et al. 2000, Fortin und Balazsy 2001).

Eine besondere Frakturform ist der **Abriss des Proc. lateralis tali** (sog. Snowboarder's Ankle; Boon et al. 2001, Kirkpatrick et al. 1998, Valderrabano et al. 2005). Die Verletzung wird typischerweise bei Snowboardern beobachtet und kommt durch eine axiale Stauchung des belasteten Unterschenkels mit einer kombinierten Außenrotation oder Eversion zustande. Auch hier besteht das Risiko, dass die Verletzung in der Akutdiagnostik mit einer schweren lateralen Sprunggelenkdistorsion verwechselt wird.

Nichtdislozierte Frakturen am Sprungbein können häufig konservativ therapiert werden; die dislozierten Frakturen bedürfen meist einer operativen Therapie.

Fersenbein (Kalkaneus)

Häufigste Ursache von Fersenbeinfrakturen (Kalkaneus) ist ein Sturz aus der Höhe auf die Hacken (Sanders 2000). Sie werden z. B. bei Unfällen von Fallschirmspringern oder Gleitschirmfliegern beobachtet (➤ Abb. 21.2, ➤ Abb. 21.3) (Schulze et al. 2000). Entscheidende Faktoren für das Ausmaß der Verletzung sind hierbei die Fallhöhe, die Art des Bodens und das Gewicht des Patienten. Da **Begleitverletzungen** ausgesprochen häufig vorgefunden werden und die umliegenden Weichteile und Hautverhältnisse oft in Mitleidenschaft gezogen sind, sind eine sorgfältige Diagnostik und eine frühe Therapie-

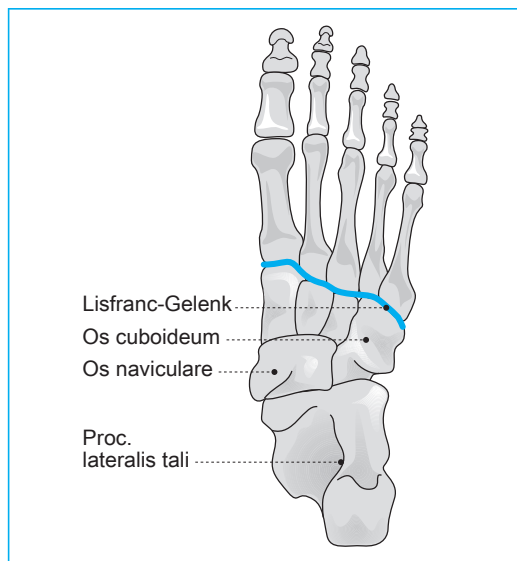


Abb. 21.2 Lokalisation des Proc. lateralis tali und der Lisfranc-Gelenklinie (tarsometatarsales Gelenk). [L106]



Abb. 21.3 Gleitschirmfliegen: Risikosportart für Verletzungen des Fußes und des oberen Sprunggelenks, wobei die meisten Verletzungen während der Landung auftreten.

einleitung unerlässlich. Jede Kalkaneusfraktur sollte neben den Standardröntgenbildern zusätzlich mittels einer **Computertomografie** (CT) analysiert werden, um das genaue Verletzungsausmaß abzuschätzen und die adäquate Therapie festzulegen.

Eine leicht zu übersehende Verletzung am Kalkaneus ist die Fraktur des **Proc. anterior** (> Abb. 21.4), die durch eine forcierte Inversions-/Plantarflexions-

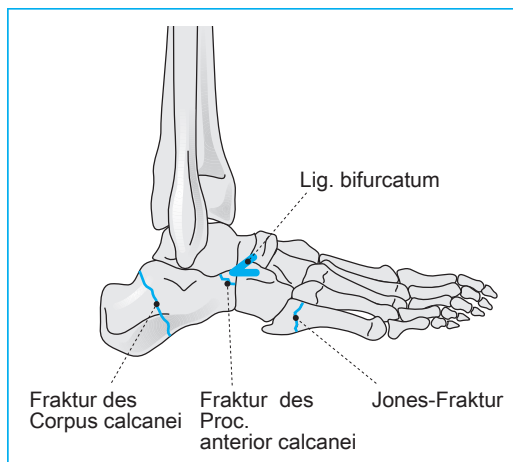


Abb. 21.4 Frakturlokalisationen am Fersenbein (Corpusfraktur und Avulsionsfraktur des Proc. anterior) sowie des Metatarsale V. [L106]

kraft hervorgerufen wird (Roesen und Kanat 1993, Trnka et al. 1998). Hierbei kommt es zu einem Anspannen des Lig. bifurcatum, das dann zu einem ossären Ausriss des Ligaments führen kann (Fraktur des superioren Teils des Proc. anterior calcanei). Diese Verletzung sollte ebenfalls in die differenzialdiagnostischen Überlegungen der Sprunggelenkdorsion einbezogen werden. Die kleinen Abrissfrakturen des Proc. anterior calcanei konsolidieren sich mitunter nicht und verursachen dann persistierende Schmerzen.

Bei persistierenden Schmerzen im Mittelfußbereich nach einem Inversions-/Flexionstrauma an den Proc. anterior calcanei denken.

Nichtdislozierte Frakturen am Fersenbein können **konservativ** therapiert werden. Es gibt jedoch Untersuchungen, die den Schluss erlauben, dass chirurgisch therapierte Patienten rascher zum Training zurückkehren können (Randle et al. 2000, Tufescu und Buckley 2001). Dennoch sollte die Indikation zum chirurgischen Vorgehen, insbesondere aufgrund der delikaten Weichteil- und Hautverhältnisse, sorgfältig gestellt werden.

Der Fersenbeinbruch kann durch persistierende, belastungsabhängige Schmerzen zu längeren Trainingsausfällen führen, die **gelegentlich bleibende**

Einschränkungen zur Folge haben. Viele sportlich aktive Patienten klagen auch nach Jahren noch über morgendliche Steife und Einschränkungen beim Sport. Vor allem längere Laufstrecken führen bei vielen Athleten auch nach Jahren zu Beschwerden im Bereich der ehemaligen Fraktur (Myerson und Quill 1993).

Auszuschließende **Begleitverletzungen** sind

- kontralaterale Kalkaneusfrakturen (in 10 % bilaterale Frakturen) sowie
- Wirbelkörperkompressionsfrakturen (am häufigsten im thorakolumbalen Übergang).

21.1.4 Mittelfuß

Frakturen des Os naviculare und des tarsometatarsalen Gelenkkomplexes (Lisfranc-Gelenklinie, > Abb. 21.2) erfordern häufig eine **chirurgische Stabilisierung**. Frakturen im Bereich der Lisfranc-Gelenklinie sind seltene Verletzungen, aber führen beim Übersehen häufig zu schwerwiegenden degenerativen Veränderungen im Gelenk und der benachbarten Strukturen.

Os naviculare

Akute Frakturen des Os naviculare (> Abb. 21.2) sind ebenfalls ausgesprochen selten. Die meisten Brüche in diesem Bereich sind „**Ermüdungsbrüche**“ (> Kap. 23).

Bei den **traumatischen Frakturen** finden sich sowohl Stauchungs- als auch Abrissmechanismen, die durch axiale Stauchungskräfte oder auch durch eine Eversion des Vorfußes herbeigeführt werden. Diese Verletzungen sind häufig mit **Knorpelschädigungen** verbunden, die die Prognose erheblich verschlechtern (Pinney und Sangeorzan 2001). Zudem besteht auch hier, wie bei den Frakturen des Sprunggelenks, ein erhöhtes Risiko für eine **posttraumatische Nekrose** als Langzeitkomplikation. Aufgrund der zentralen Stellung im Mittelfuß nimmt das Naviculare eine wichtige Funktion wahr, die bei der Verletzung auch die benachbarten Knochen in Mitleidenschaft ziehen kann. Aus diesem Grund sind die frühe Diagnose und die konsequente Therapie dieser Frakturen von entscheidender Bedeutung.

Os cuboideum

Frakturen des Os cuboideum (> Abb. 21.2) sind selten und werden meist nur bei schweren Verletzungen des Fußes vorgefunden. Deshalb soll bei diesen Frakturen aktiv nach weiteren **ossären Begleitverletzungen**, insbesondere im Bereich des Lisfranc-Gelenks, gesucht werden. In der Regel werden diese Frakturen durch Kompressionskräfte/Quetschungen oder durch eine direkt einwirkende Kraft (Schlag) hervorgerufen (Pinney und Sangeorzan 2001).

Frakturen im Bereich des Lisfranc-Gelenks

Luxationsfrakturen im Bereich des Lisfranc-Gelenks (> Abb. 21.2) sind sehr selten, können jedoch bei verpasster Diagnose für den Athleten schwere Folgen haben (Mantas und Burks 1994). Aus diesem Grund sollte bei Athleten mit Beschwerden im Mittelfuß nach einem Trauma auch an diese Verletzung gedacht werden.

Hervorgerufen werden können diese Frakturen durch ein direktes Trauma (Quetschung/Schlag) oder durch indirekte Kräfte (Biege-/Torsionskräfte) (Chiodo und Myerson 2001). Beobachtet werden diese Verletzungen z. B. bei **Reitern**: Ist der Fuß bei einem Sturz noch im Steigbügel verankert, kommt es bei plantarflektiertem Sprunggelenk, dorsalextendierten Zehen und einer axialen Kraft an der Ferse zu einem Biegemoment im Lisfranc-Gelenk. Ein anderer ähnlicher Mechanismus wird bei **Fußballspielern** beobachtet: Wird der Spieler bei flektiertem OSG, dorsalextendierten Zehen und am Boden fixiertem Vorfuß seitlich an der Ferse von einem Gegenspieler getroffen, können ebenfalls Verletzungen dieser Gelenklinie resultieren.

Frakturen des Os naviculare und im Bereich des Lisfranc-Gelenks sind selten, führen beim Übersehen jedoch zu schweren Einschränkungen.

Mittelfußknochen

Frakturen der Mittelfußknochen (Metatarsalia) sind die **häufigsten Frakturen des Fußes**. Diese Verletzungen werden vor allem bei **Mannschaftssportarten**

ten beobachtet, etwa bei Ballspielen, wenn sich die Spieler gegenseitig auf den Fuß treten. Eine Besonderheit stellt die isolierte Fraktur im Bereich der Diaphyse des fünften Metatarsale dar und wird auch als „**Dancer's fracture**“ bezeichnet. Die Fraktur wird durch eine Inversion des plantarflektierten Vorfußes hervorgerufen. Die meisten Frakturen der Zehen und der Mittelfußknochen können **konservativ** therapiert werden, vor allem, wenn es sich nicht um mehrfragmentäre Verletzungen handelt und keine große Dislokation der Fragmente vorliegt.

Als Spezialfall muss die Fraktur der Basis des fünften Mittelfußknochens (sog. **Jones-Fraktur**, > Abb. 21.4) betrachtet werden. Sie lokalisiert sich am Übergang Diaphyse/Metaphyse und liegt in einer Zone verminderter Durchblutung, die deshalb zur **Ausbildung von Pseudarthrosen** neigt. Die Fraktur wird durch einen akuten Zug am Ansatz des M. peroneus brevis im Rahmen eines Supinationstraumas hervorgerufen (Fortin und Balazsy 2001, Weiker 1984). Der Muskelzug kann dabei zu einer Dehiscenz der Fragmente führen und so die Heilung zusätzlich beeinträchtigen. Insbesondere bei aktiven Athleten sollte deshalb die Indikation zur operativen Stabilisierung großzügig gestellt werden (Nunley 2004).

Die meisten Frakturen der Metatarsalia können konservativ behandelt werden, insbesondere, wenn keine Dislokation vorliegt. Die Jones-Fraktur sollte in den meisten Fällen, vor allem bei aktiven Athleten, chirurgisch angegangen werden.

21.1.5 Vorfuß

Sesambeinfrakturen

Sesambeinfrakturen sind in der Regel **Stressfrakturen**. Akute Frakturen werden nur in sehr seltenen Fällen, in der Regel in Kombination mit einem ausgedehnten Vorfußtrauma, beobachtet.

Zehenbrüche

Zehenbrüche (Frakturen der Phalangen) resultieren meist aus axial auftretenden Kräften, wie sie z. B. bei

Ringern beobachtet werden. Diese Verletzungen können ebenfalls häufig **konservativ** angegangen werden.

Bei einer Beteiligung der Gelenkfläche oder stark dislozierten Brüchen sollte eine **operative Versorgung** in Erwägung gezogen werden, insbesondere, wenn die **erste Zehe** betroffen ist (Armagan und Shereff 2001). Die meisten dieser Verletzungen können jedoch durch einfach anzulegende Tapeverbände suffizient versorgt werden.

LITERATUR

- Armagan OE, Shereff MJ (2001). Injuries to the toes and metatarsals. *Orthop Clin North Am* 32: 1–9.
- Boon AJ et al. (2001). Snowboarder's talus fracture: Mechanism of injury. *Am J Sports Med* 29: 333–338.
- Chiodo CP, Myerson MS (2001). Developments and advances in the diagnosis and treatment of injuries to the tarsometatarsal joint. *Orthop Clin North Am* 32: 11–20.
- Elgafy H et al. (2000). Fractures of the talus: Experience of two level 1 trauma centers. *Foot Ankle Int* 21: 1023–1029.
- Fortin PT, Balazsy JE (2001). Talus fractures: evaluation and treatment. *J Am Acad Orthop Surg* 9: 114–127.
- Giza E et al. (2003). Mechanisms of foot and ankle injuries in soccer. *Am J Sports Med* 31: 550–554.
- Inman VT (1974). *The Joints of the Ankle*. 2nd ed. Williams & Wilkins, Baltimore, S. 31–74.
- Johnson EE, Markolf KL (1983). The contribution of the anterior talofibular ligament to the ankle laxity. *J Bone Joint Surg Am* 65: 81–88.
- Judd DB, Kim DH (2002). Foot fractures frequently misdiagnosed as ankle sprains. *Am Fam Physician* 66: 785–794.
- Kirkpatrick DP et al. (1998). The snowboarder's foot and ankle. *Am J Sports Med* 26: 271–277.
- Mantas JP, Burks RT (1994). Lisfranc injuries in the athlete. *Clin Sports Med* 13: 719–730.
- Myerson M, Quill GE Jr (1993). Late complications of fractures of the calcaneus. *J Bone Joint Surg Am* 75: 331–341.
- Nachbauer W, Nigg BM (1992). Effects of arch height of the foot on ground reaction forces in running. *Med Sci Sports Exerc* 24: 1264–1269.
- Nunley JA (2004). Jones Fracture of the Fifth Metatarsal. In: *Advanced Reconstruction Foot and Ankle*. American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, S. 319–322.
- Pinney SJ, Sangeorzan BJ (2001). Fractures of the tarsal bones. *Orthop Clin North Am* 32: 21–33.
- Randle JA et al. (2000). Should calcaneal fractures be treated surgically? A meta-analysis. *Clin Orthop* 377: 217–227.
- Rasmussen O, Tavberg-Jensen I (1982). Mobility of the ankle joint: recording of rotatory movements in the talocrural joint in vitro with and without the lateral collateral ligaments of the ankle. *Acta Orthop Scand* 53: 155–160.

- Roesen HM, Kanat O (1993). Anterior process fracture of the calcaneus. J Foot Ankle Surg 32: 424–429.
- Sanders R (2000). Displaced intra-articular fractures of the calcaneus. J Bone Joint Surg Am 82: 225–250.
- Schulze W et al. (2000). Pattern of injuries and prophylaxis in paragliding. Sportverletz Sportschaden 14: 41–49.
- Trnka HJ, Zettl R, Ritschl P (1998). Fracture of the anterior superior process of the calcaneus: an often misdiagnosed fracture. Arch Orthop Trauma Surg 117: 300–302.
- Tufescu TV, Buckley R (2001). Age, gender, work capability, and worker's compensation in patients with displaced intra-articular calcaneal fracture. J Orthop Trauma 15: 275–279.
- Turco VJ (1977). Injuries to the ankle and foot in athletics. Orthop Clin North Am 8: 669–682.
- Valderrabano V et al. (2005). Snowboarder's talus fracture: treatment outcome of 20 cases after 3.5 years. Am J Sports Med 33: 871–880.
- Weiker GG (1984). Ankle injuries in the athlete. Prim Care 11: 101–108.

21.2 Stressfrakturen des Unterschenkels und des Fußes

Michaela Schneiderbauer und Victor Valderrabano

Stressfrakturen sind im Gegensatz zu Frakturen bei unmittelbarem Trauma eine Folge von repetitiven Stresseinwirkungen. Pathophysiologisch besteht bei der Stressfraktur ein **Missverhältnis von Belastung und Belastbarkeit**. Hierbei überschreiten die zyklischen Belastungen der repetitiven Noxen die mechanische und biologische maximale Belastungsfähigkeit des spezifischen Knochenabschnitts und führen zu einer inkompletten Umbaureaktion.

Stressfrakturen entstehen, wenn in der Frühphase der Umbaureaktion die Osteoklastenaktivität die Neuformation durch Osteoblasten überschreitet.

Das Ausmaß der Belastung, die eine Stressfraktur bedingt, ist interindividuell sehr unterschiedlich. Bei **Kindern und Jugendlichen** sind häufig die **Epiphysenfugen** oder **Apophysenkerne** als Loci minoris resistentiae betroffen. Bei **Erwachsenen** hingegen kommen Stressfrakturen am häufigsten an der **unteren Extremität** vor. Knapp 70 % aller Stressfrakturen treten bei Läufern auf (Matheson et al. 1987).

$\Delta_{\text{individ.}}$ Belastungsfähigkeit (biologisch + mechanisch) – Belastungsintensität (Ausmaß, Dauer, Frequenz) < 0 $\Rightarrow$ Stressfraktur

Eine Zusammenstellung extrinsischer und intrinsischer **Risikofaktoren** für Stressfrakturen bietet > Tab. 21.6. **Differenzialdiagnostisch** sollten Monarthritiden, Infektionen und Tumoren sowie eine „female athletic triad“ mit Anorexie, sekundärer Amenorrhö und nachfolgend resultierender Osteoporose ausgeschlossen werden.

Grundsätzlich ist zwischen **Hochrisiko-** und **Niedrigisiko-Stressfrakturen** zu unterscheiden. Hochrisiko-Stressfrakturen sind Frakturen der ventralen Tibiakante, des Malleolus medialis, des Os naviculare und der Basis des Metatarsale V, da diese zu verzögerter Frakturheilung und Dislokation neigen.

Eine Aufstellung typischer Lokalisationen zusammen mit der entsprechenden Diagnostik und Therapie ist in > Tab. 21.7 aufgeführt (weitere Erläuterungen zu Pathogenese, Diagnostik und Therapie > Kap. 23).

Tab. 21.6 Potenzielle intrinsische und extrinsische Risikofaktoren für Stressfrakturen

Intrinsische Faktoren	Extrinsische Faktoren
Demografische Charakteristika - weibliches Geschlecht - fortgeschrittenes Alter - weiße Rasse Anatomische Faktoren - Hohlfuß - Pes planovalgus (Pronationsfuß) - Valgusknie - erhöhter Q-Winkel - Beinlängendifferenz Knochencharakteristika - Geometrie (kleiner Durchmesser, dünne Kortikalis) - niedrige Knochendichte Physische Fitness - geringe aerobe Fitness - geringe Muskelkraft und -ausdauer - geringe Flexibilität - anorektischer oder adipöser Typus Gesundheitsverhalten - bewegungsarme Lebensführung - Nikotinabusus - keine östrogenhaltigen Präparate - Verletzungen in Vorgeschichte	Sportart - vor allem Laufsportarten Trainingsart - hohe Summenbelastung - hohe Frequenz/Intensität/Dauer Ausstattung - Schuhtyp - Stiefeltyp (Berg-/Wanderschuhe) - Einlagen Trainingsoberfläche - Asphalt - Tartan - Cross-Country

Tab. 21.7 Lokalisation, Diagnostik und Therapie von Stressfrakturen an der unteren Extremität

Knochen	Typische Lokalisation	Typische Sportarten	Diagnostik	Therapie
Tibia	distale Diaphyse	• Leichtathletik • Laufsportarten	• Anamnese • Befund • Röntgen • ggf. MRT	• Entlastung • bei verzögerter Frakturheilung oder Dislokation Osteosynthese
Fibula	Diaphyse	• Laufsportarten	• Anamnese • Befund • Röntgen • ggf. MRT	• Entlastung • bei verzögerter Frakturheilung oder Dislokation Osteosynthese
Talus	Corpus	• Laufsportarten • Rekruten • Turnerinnen	• Anamnese • Befund • Röntgen • Szintigrafie • CT • MRT	• Entlastung • bei verzögerter Frakturheilung oder Dislokation Osteosynthese
Kalkaneus	Corpus	• Langstreckenlauf • Sprinten • Rekruten	• Anamnese • Befund • Röntgen • ggf. MRT	• Entlastung oder Gipsruhigstellung • Einlagen (Pronationsstellung: mediale Abstützung)
Os naviculare	mittleres Drittel	• Laufsportarten • Leichtathletik, insbesondere Weitsprung	• Anamnese • Befund • Röntgen • Szintigrafie • CT • MRT	• Stabilschuh oder Gips für 6 Wochen • Einlagen (Pronationsstellung: mediale Abstützung) • bei verzögerter Frakturheilung oder Dislokation Osteosynthese
Metatarsalia (MT)	• MT II, III • Basis MT V (Jones-Fraktur)	• Straßenlauf • Wandern • Marschieren • Rekruten • Ballett • Turnen	• Anamnese • Befund • Röntgen • ggf. MRT	• MT II–IV konservativ • Jones-Fraktur operativ

21.2.1 Tibia

Die Tibia stellt in den meisten größeren Studien die **häufigste Lokalisation** von Stressfrakturen in den unteren Extremitäten mit einem Anteil von 41–55 % dar (Hulkko und Orava 1987, Matheson et al. 1987, Orava et al. 1978, Orava 1980, Sullivan et al. 1984), die vor allem bei vermehrter **Pronationsstellung** im Fuß auftritt. Klinisch bestehen Schmerzen häufig in Kombination mit einer Weichteilschwellung und Überwärmung

Je nach Ausprägung des Befunds erstreckt sich das **therapeutische Spektrum** von einigen Wochen Entlastung bis zur formalen Osteosynthese. Als Hochrisiko-Stressfrakturen sind insbesondere sol-

che an der ventralen Tibiakante und am medialen Malleolus zu bewerten. Bei diesen Stressfrakturen sollte bei ungünstiger Prognose frühzeitig eine Osteosynthese erwogen werden.

21.2.2 Fibula

Die Fibula ist insgesamt deutlich weniger von Stressfrakturen betroffen als die Tibia. Meist reicht hier eine **Schonung** über wenige Wochen aus, um die Stressfraktur zur Abheilung zu bringen.

21.2.3 Talus

Talusstressfrakturen stellen eine **seltene Entität** in der Sportorthopädie/-medizin dar. In einer Studie an 24.562 Athletinnen konnten Rossi und Dragoni (2005) eine Inzidenzrate von 0,32 % Talusstressfrakturen aufzeigen. Um eine Diagnose zuverlässig stellen zu können, ist eine kombinierte Bilddarstellung mit Szintigrafie, MRT und CT indiziert.

21.2.4 Kalkaneus

Es bestehen anfangs meist Schmerzen 1–2 cm ventral der Apophyse, die sich im Verlauf auf den ganzen Kalkaneus ausdehnen. Durch die **ventralere Lokalisation** der Druckdolenz im Vergleich zur Bursitis subachillea und der Insertionstendinose der Achillessehne lässt sich die Stressfraktur von diesen Entitäten abgrenzen.

Die Stressfraktur ist meist im **Corpus** lokalisiert. Beim Kalkaneus wie beim Os naviculare bestehen eine Assoziation der Stressfrakturen mit vermehrter **Pronationsstellung** des Fußes (Weber et al. 2005).

Der überwiegende Anteil dieser Stressfrakturen kann durch einige Wochen **Belastungsreduktion** im Stabilschuh in Kombination mit Pufferabsätzen innerhalb von 4–6 Wochen therapiert werden.

21.2.5 Os naviculare

Hierbei handelt es sich um eine **Hochrisiko-Stressfraktur**, die aufgrund des Belastungsmechanismus zu **verzögerter Frakturheilung** und **Dislokation** neigt. Die Schmerzangaben sind meist diffus über dem Mittelfuß lokalisiert. Gelegentlich besteht eine Klopfdolenz und ein Stauchungsschmerz über dem dorsalen Os naviculare.

Neben einer 6-wöchigen **Ruhigstellung** in einem Stabilschuh oder Gips sollte bei vorliegender Pronationsfehlstellung auch eine Einlage mit medialer Abstützung erwogen werden. Bei persistierenden Beschwerden oder Fragmentdislokation sollte die Indikation zur **Osteosynthese** gestellt werden. Sie kann auch perkutan mittels zweier kanülierter und sich in der Frontalebene des Os naviculare kreuzender Schrauben erfolgen (Coris und Lombardo 2003). In

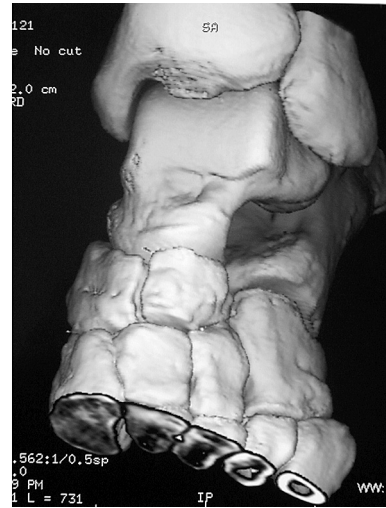


Abb. 21.5 Darstellung einer Os-naviculare-Stressfraktur in einer CT-3-D-Rekonstruktion.

➤ Abb. 21.5 ist eine dreidimensionale CT-Rekonstruktion einer Os-naviculare-Stressfraktur dargestellt.

21.2.6 Metatarsalia

Anamnestisch bestehen Schmerzen im Bereich der Metatarsalia, häufig in Kombination mit einer Schwellung. Meist sind die **Metatarsalia II und III** im Bereich der distalen Diaphyse betroffen. Einige Studien beschreiben eine positive Korrelation zwischen dem Bestehen eines Hohlfußes und dem Auftreten von metatarsalen Stressfrakturen (Korpelainen et al. 2001). Bestehen undislozierte Stressfrakturen an den **Metatarsalia II–IV**, so können diese **konservativ** mit steifer Sohle therapiert werden. Frakturen am Metatarsale I und V und insbesondere an der **Basis vom Metatarsale V** (Jones-Fraktur, ➤ Kap. 21.1.4) sollten **operativ** stabilisiert werden (Porter et al. 2005).

Generell ist bei der **radiologischen Diagnostik** darauf zu achten, dass positive Befunde häufig erst nach 1–2 Wochen und noch nicht zu Beginn der Schmerzsymptomatik zu erkennen sind. In ➤ Abb. 21.6 wird der Verlauf einer Metatarsale-II-Stressfraktur in der Bildgebung dargestellt. Im initialen Röntgenbild (➤ Abb. 21.6a) zu Beginn der Symptomatik ist keinerlei Alteration erkennbar. Im wenige Tage darauf durchgeführten MRT zeigt sich



Abb. 21.6 a: Röntgen ohne pathologischen Befund zu Beginn der Symptomatik am Metatarsale II. b: MRT wenige Tage nach Beginn der Symptomatik mit Darstellung einer Weichteilreaktion um das Metatarsale II. c: Kortikale Verdickung ca. 4 Wochen nach Beginn der Symptomatik am Metatarsale II. d: Zweifellose Darstellung der Stressfraktur 5 Wochen nach Symptombeginn am Metatarsale II. e–f: Bestätigung der Darstellung der Stressfraktur 5 Wochen nach Symptombeginn am Metatarsale II im MRT. g: Metatarsale-II-Fraktur 7 Wochen nach Symptombeginn in Abheilung mit deutlicher Kallusbildung.

eine Weichteilreaktion, aber noch kein Frakturnachweis (➤ Abb. 21.6b). Das Kontrollröntgen nach 4 Wochen zeigt insbesondere retrospektiv eine Kortikalisverdickung des Metatarsale II (➤ Abb. 21.6c). Fünf Wochen nach Beginn der Symptome ist die Stressfraktur eindeutig zu erkennen (➤ Abb. 21.6d). Gleichzeitig ist in der MRT-Untersuchung die Fraktur zweifelsfrei nachweisbar (➤ Abb. 21.6 e und f). Die nach 7 Wochen durchgeführte Röntgenkontrolle zeigt eine sich in Abheilung befindliche Stressfraktur mit Kallusbildung (➤ Abb. 21.6g).

Überlastungsschäden sind im Sport häufig und stellen sowohl diagnostisch als auch therapeutisch höchste Anforderungen an den Sportarzt. Bei der Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation von Überlastungsschäden sollte nicht nur die ärztliche Betreuung des Athleten allein im Vordergrund stehen, sondern auch das Einbeziehen des Physiotherapeuten, Trainers und anderer Athletenbetreuer gewährleistet sein.

LITERATUR

- Coris EE, Lombardo JA (2003). Tarsal navicular stress fractures. *Am Fam Physician* 67 (1): 85–90.
- Hulkko A, Orava S (1987). Stress fractures in athletes. *Int J Sports Med* 8 (3): 221–226.
- Korpelainen R, Orava S, Karpakka J et al. (2001). Risk factors for recurrent stress fractures in athletes. *Am J Sports Med* 29 (3): 304–310.
- Matheson GO, Clement DB, McKenzie DC et al. (1987). Stress fractures in athletes. A study of 320 cases. *Am J Sports Med* 15 (1): 46–58.
- Orava S (1980). Stress fractures. *Br J Sports Med* 14 (1): 40–44.
- Orava S, Puranen J, Ala-Ketola L (1978). Stress fractures caused by physical exercise. *Acta Orthop Scand* 49 (1): 19–17.
- Porter DA, Duncan M, Meyer SJ (2005). Fifth metatarsal Jones fracture fixation with a 4.5-mm cannulated stainless steel screw in the competitive and recreational athlete: a clinical and radiographic evaluation. *Am J Sports Med* 33 (5): 726–733.
- Rossi F, Dragoni S (2005). Talar body fatigue stress fractures: three cases observed in elite female gymnasts. *Skeletal Radiol* 34 (7): 389–394.
- Sullivan D, Warren RF, Pavlov H et al. (1984). Stress fractures in 51 runners. *Clin Orthop Relat Res* (187): 188–192.
- Weber JM, Vidt LG, Gehl RS et al. (2005). Calcaneal stress fractures. *Clin Podiatr Med Surg* 22 (1): 45–54.

21.3 Sehnenverletzungen des Fußes

Arno Frigg und Victor Valderrabano

Sehnenverletzungen an den unteren Extremitäten sind eher seltene Krankheitsbilder, nur 14 % aller Sehnenschäden befinden sich in diesem Bereich (DeLee und Drez 2003). Eine **Überpronation** oder **Übersupination** des Fußes verursacht insbesondere beim Sportler **Überlastungssyndrome** der langen Fußsehnen (z. B. mediales tibiales Schmerzsyndrom bei Überpronation = Shin-Splint-Syndrom) sowie der Ligamente und Gelenke. Mit zunehmendem Wissen über die Funktionen und Erkrankungen der Sehnen am Fuß haben sich ähnlich detaillierte Behandlungskonzepte wie für die Sehnen der Hand entwickelt.

Sehnen werden von lockerem Bindegewebe, dem Peritendineum, umhüllt. Sehnenscheiden dienen der Reibungsverminderung und kommen an Stellen vor, an denen Sehnen aus ihrem geraden Verlauf abgelenkt oder durch osteofibröse Kanäle geführt werden. Entsprechend bezeichnet die **Tendinitis** die Entzündung der Sehne, die **Tendosynovitis/Tendovaginitis** die Entzündung der Sehne und Sehnenscheide. Die **Peritendinitis** umschreibt eine Entzündung der Sehne und des umgebenden Peritendineums bei Sehnen ohne eigentliche Sehnenscheide (z. B. Achillessehne). Die **Tendinose** steht für degenerative Sehnenveränderungen.

Alle langen Fußsehnen der Extensoren und tiefen Flexoren haben eigene Sehnenscheiden, die Sehnenscheiden der Peronealsehnen kommunizieren untereinander (➤ Abb. 21.7). Lateral verlaufen die Peronealsehnen in einer Rinne dorsal am distalen Ende des Malleolus lateralis, in der sie durch die Retinacula der Mm. peroneorum superius et inferius gehalten werden. Medial verlaufen im Tarsaltunnel zuvorderst die Tibialis-posterior-Sehne, die Flexor-digitorum-longus-Sehne (FDL) und dorsal die Flexor-hallucis-longus-Sehne (FHL) begleitet von der A. tibialis posterior und dem N. tibialis. Der FHL verläuft in einem eigenen Sulkus unter dem Sustentaculum tali. Er überkreuzt am Unterschenkel die Tibialis-posterior-Sehne (Chiasma crurale) und zieht an der Fußsohle über die FHL-Sehne (Chiasma plantare).

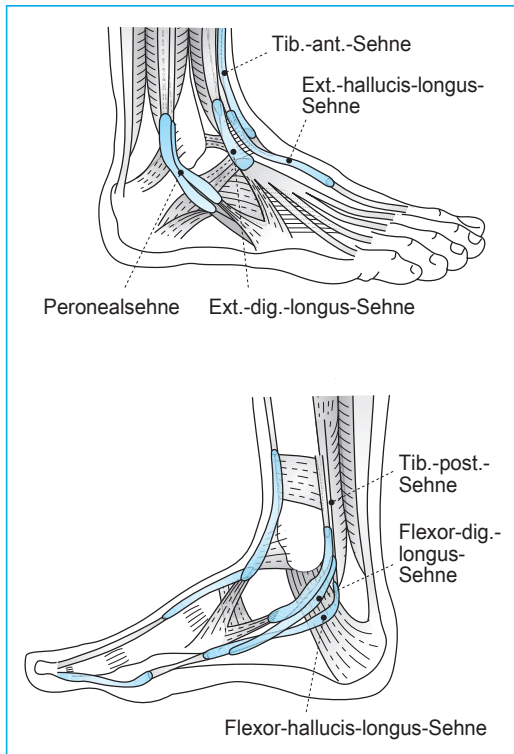


Abb. 21.7 Sehnen und Sehnencheiden am Fuß. Oben: Ansicht von lateral. Unten: Ansicht von medial. [L106]

21.3.1 Peronealsehnen

Peronealsehnentendinitis

Die Peronealsehnentendinitis ist eine häufigere Entität im Sport.

Diese kann oft **Folge**

- eines Os peroneum,
- einer alten Os-peroneum-Fraktur,
- einer kongenitalen Sehnenanomalie (z. B. Peroneus quartus),
- einer Instabilität des oberen Sprunggelenks (OSG) oder
- eines Rückfuß-Malalignments

sein (Zivot et al. 1989, Pierson und Inglis 1992, Trevino und Baumhauer 1992).

Die **Diagnose** wird bei persistierender Schwellung am lateralen Malleolus und retrofibulären Schmerzen oft erst Monate später, d. h. im chronischen Zustand, gestellt. Zur Diagnose werden klini-

sche Untersuchung (Druckdolenz, Krepitus), konventionelle Röntgenbilder (insbesondere die Rückfußaufnahme nach Saltzman; Saltzman und el-Khoury 1995) und Magnetresonanztomografie (MRT) zu Hilfe genommen. Das **MRT** stellt jedoch in der Bildgebung die Diagnostik der Wahl dar, insbesondere, um eine Ruptur oder Sehnenanomalie zu erkennen (Oden 1987, Rockett 1998).

Die **Therapie** besteht primär aus einer mehrwöchigen Sportkarenz, Ruhigstellung und oraler Entzündungshemmung, gelegentlich ist aber auch eine Unterschenkelgips-Immobilisation für 3–4 Wochen notwendig. Als nächster Schritt kann wie bei jeder Sehnenkrankung PRP (Platelet-Rich Plasma), ACP (autologes konditioniertes Plasma) und Stoßwellentherapie eingesetzt werden. Bei **Persistenz** kann offen oder arthroskopisch eine Synovektomie oder Release der Sehnencheiden erfolgen (Bonnin et al. 1997, Krause und Brodsky 1998, Van Dijk und Kort 1998). Bei Vorhandensein eines ursächlichen Os peroneum sollte dieses exzidiert werden. Im Falle einer OSG-Instabilität sollte diese ebenfalls behandelt werden (Schneiderbauer et al. 2005).

Peronealsehnenluxation

Die Peronealsehnenluxation (> Abb. 21.8, s. Farbtafeln) kann Ursache von akuten oder chronischen Schmerzen im Bereich des lateralen Malleolus sein. Sie wurde beim Fußball, Basketball, Hockey, Ballett und Skifahren beschrieben (Oden 1987, Safran et al. 1999). Pathomechanische Ursachen sind

- eine anatomische Abnormität der Peronealrinne (flach oder sogar konvex statt konkav) und der Retinacula oder
- eine forcierte Dorsalextension des OSG bei Pronation (Kollias und Ferkel 1997, Safran et al. 1999).

Bei der **akuten Verletzung** hört der Patient ein Schnappen und verspürt Schmerzen hinter der Fibula, kombiniert mit Schwellung und Rötung. Da die akuten Schmerzen schnell vorbei sind, wird häufig eine **OSG-Distorsion fehlinterpretiert** und die Diagnose wird erst bei chronischen Beschwerden gestellt (Mason und Henderson 1996). Zur **Abklärung** werden eine klinische Untersuchung (Druckdolenz, manuelle Sub-/Luxation, Dorsalextensions-

Eversions-Test) sowie Röntgen- und MRT-Bilder benötigt. Die Verletzung kann nach Eckert und Davis in **drei Grade** eingeteilt werden (Eckert und Davis 1976):

- Bei Grad I befinden sich die luxierten Sehnen zwischen eleviertem Periost und dem Knochen,
- bei Grad II unter dem elevierten fibrösen Rand und
- bei Grad III besteht ein knöcherner Ausriss des Retinaculum peroneum superius.

Die **akute Luxation** sollte beim Sportler **primär operativ** behandelt werden, da das Resultat vorhersagbar gut ist, während die konservative Therapie in fast allen Fällen zu rezidivierenden Luxationen führt (Ferran et al. 2006, Ogawa und Thondarson 2007). Akute Grad-I-Luxationen können **beim Nichtsportler im Gips** behandelt werden (Selmani et al. 2006). Die **chronische Luxation** muss **immer operativ** behandelt werden (Safran et al. 1999). Meist wird die Diagnose einer Peronealsehnenluxation verspätet gestellt, womit die Indikation zur Operation in jedem Fall gegeben ist. Viele operative Verfahren sind beschrieben, die im Prinzip einerseits die Retinacula wiederherstellen und verstärken und andererseits einen vertieften Sulkus herstellen. Die häufigste Technik ist das „groove deepening“, bei dem die dorsale Fibula eingedrückt wird, um so den Sulkus zu vertiefen (Micheli et al. 1989, Mason und Henderson 1996, Safran et al. 1999).

Peronealsehnenruptur

Die Peronealsehnenruptur ist selten und betrifft vor allem die **Peroneus-longus-Sehne**. Die Peroneus-brevis-Verletzung wird meist nur in Kombination mit der Peroneus-longus-Verletzung beobachtet. Die Ruptur als Folge eines akuten Traumas tritt beim Fußballer und Läufer auf (Kikelly und McHale 1994, Sammarco 1995).

Als Ereignis wird eine **OSG-Distorsion** (Plantarflexion und Supination) beschrieben, wobei ein Riss am lateralen Fußrand verspürt wird. Die Ruptur kann auch Folge einer **chronischen Überbelastung** bei Varusdeformität, rezidivierenden Supinations-traumen, lateraler OSG-Instabilität sowie akuten oder chronischen Subluxationen sein.

Klinisch bestehen Schmerzen und eine Schwellung am lateralen Malleolus, was **differenzialdiagnostisch** auch auf eine laterale Bandverletzung hinweisen

könnte. Daher ist die Diagnose schwierig und erfolgt oft zu spät. Direkte Hinweise können Schmerzen bei aktiver Pronation und bei Palpation entlang der Sehne sein. Die Diagnostik umfasst **konventionelle Röntgenaufnahmen** zur Evaluation und Positionsbestimmung eines Os peroneum sowie ein **MRT**.

Nach einer akuten Verletzung kann in einem ersten Versuch eine **Gipsruhigstellung** erfolgen. Bei chronischen Schmerzen und Dysfunktion ist die Indikation zur **Sehnenchirurgie** (End-zu-End-Naht, Tenodese mittels Peroneus-longus-auf-brevis-Transfer) und evtl. Resektion eines Os peroneum gegeben (Sobel et al. 1994). Es gilt die Regel, dass bis 50 % rupturierter Sehne nur debridiert wird, ab 50 % gerissener Sehne muss ein Peroneus-longus-auf-brevis-Transfer erfolgen. Komorbiditäten, wie ein Rückfuß-Malalignment und eine OSG-Instabilität, werden in derselben operativen Sitzung behoben.

Os peroneum

Das Os peroneum ist bei 5–25 % der Menschen vorhanden und befindet sich in der Peroneus-longus-Sehne in der Nähe des Kuboids (Wander et al. 1994). Schmerzen im Bereich dieses akzessorischen Fußknochens werden als **POPS (Painful Os Peroneum Syndrome)** zusammengefasst und können durch eine Fraktur oder Vergrößerung des Os peroneum sowie durch einen degenerativen Sehnenriss bedingt sein.

Das Os peroneum kann exzidiert und die Sehnenkontinuität wiederhergestellt werden. Bei einer Fraktur kann das Os peroneum auch direkt genäht werden (Peterson und Stinson 1992, Sobel et al. 1994, Wander et al. 1994). Differenzialdiagnostisch muss ein **Os vesalianum**, eine Ossifikation der Apophyse, oder eine Metatarsale-V-Basisfraktur in Betracht gezogen werden.

21.3.2 Tibialis-posterior-Sehne

Sehndysfunktion und akute Ruptur

Ätiologie

Die akute Ruptur oder Dysfunktion der Tibialis-posterior-Sehne stellt eine häufig verpasste, aber nicht seltene Entität im Sport dar (Woods und Leach

1991). Sie kann **traumatisch** oder **degenerativ** bedingt sein. Die Sehne wird vor allem bei Sportarten mit schnellen Richtungswechseln wie Basketball, Tennis, Fußball und Hockey belastet, aber auch bei Läufern und Balletttänzern lädiert (Lysholm und Wiklander 1987, Porter et al. 1998). Die **Inzidenz** bei Sportlern beträgt ca. 3 % (0,6–6 %) (Lysholm und Wiklander 1987, Macintyre et al. 1991).

In der Allgemeinbevölkerung sind meist Frauen im Alter von 40–60 Jahren mit stehender Tätigkeit betroffen. Den meisten Rupturen geht eine chronische Tendosynovitis voraus, wobei die Sehne **degenerativ** geschädigt wird. Der akute Verletzungsmechanismus ist dann eine Dorsalextension und Supination. Die häufigste Rissstelle befindet sich 1–1,5 cm proximal der Insertion am Os naviculare; eine hypovaskuläre Zone wird aber 4–5 cm proximal davon beschrieben (Frey et al. 1990).

Die geschlossene Ruptur wird **häufig übersehen**, da das Krankheitsbild nicht bekannt ist. Die Diagnose wird mit einer Verzögerung von mehreren Jahren gestellt (Woods und Leach 1991). Der Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung ist jedoch die frühe Diagnose, bevor eine Deformität auftritt (Valderrabano et al. 2004).

Klinik

Die Tibialis-posterior-Sehnen-dysfunktion wird in **drei Stadien** eingeteilt (Johnson-Strom-Klassifikation; Johnson und Strom 1989).

Stadium I: Tendosynovitis Meist ohne auslösendes Moment oder aber auch nach einer **OSG-Distorsion** klagt der Patient über Schmerzen und Schwellung medially zwischen dem Malleolus medialis und dem Os naviculare. Vorgegangen ist meist eine **Aktivitätserhöhung**. Klinisch zeigen sich Schmerzen bei Palpation im Sehnenverlauf hinter dem Malleolus medialis und bei Inversion. In leichter Plantarflexion ist die Kraft bei Inversion aus maximaler Abduktion und Pronation im Seitenvergleich vermindert. Der Einbein-Zehenspitzenstand (**Single-Heel-Rise-Test**) ist möglich, muss aber nach ca. 10-mal schmerzbedingt abgebrochen werden. Insbesondere bei Laufsportarten führt **Überpronation** des Fußes zu einer Überlastung mit Schmerzen im Bereich der Tibialis-posterior- und der Achillessehne, da der M. tibialis posterior und

M. soleus versuchen, die Pronation auszugleichen. Zusätzlich werden auch die anderen Sehnen (FHL, FDL) und Ligamente überlastet.

Stadium II: Elongierte oder rupturierte Sehne mit flexibler Rückfußdeformität

Bei fortschreitender Dysfunktion entsteht eine schmerzhafte, meist einseitige und progressive Pes-planovalgus-et-abductus-Deformität mit Überlastung der medialen Bänder (> Abb. 21.9). Typisch sind das „**too many toes sign**“ sowie der **Single-Heel-Rise-Test**. Beim Zehenspitzenstand kann der Rückfuß nicht durch die Tibialis-posterior-Sehne in eine stabile Varusposition gebracht werden (fehlende physiologische Varisation), sondern verbleibt im Valgus. Des Weiteren hat der Patient durch die beeinträchtigte Gastrocnemius-Funktion Mühe, die Ferse anzuheben. Das untere Sprunggelenk ist frei beweglich. Intraoperativ ist die Ruptur meist nur partiell und ein Längsriss, nicht ein vollständiger Querriss wie z. B. bei einem Trauma.

Stadium III: Sehnenruptur mit degenerativer fixierter Fußdeformität

Es handelt sich um eine **schwere Degeneration** der Sehne mit progressiver und fixierter Pes-planovalgus-Deformität mit Vorfuß-Abduktion > 10°. Der Single-Heel-Rise-Test ist wie im Stadium II pathologisch.

Diagnostik

Mit **konventionellen Röntgenbildern** kann eine Deformität quantifiziert werden (Normwerte: Talo-Metatarsale 1-Winkel < 10° dorsoplantar und lateral, Saltzman-Rückfußaufnahme 2–3 im Varus). Mittels **MRT** können entzündliche und degenerative Veränderungen sowie die Ruptur mit dargestellt werden (Khouri et al. 1996, Feighan et al. 1999). Ebenso können im MRT differenzialdiagnostisch osteochondrale Läsionen am Talus sowie die Seitenbänder beurteilt werden. Die **Sonografie** hat sich aufgrund der fehlenden Reproduzierbarkeit im klinischen Alltag nicht bewährt, kann aber natürlich verwendet werden. (Miller et al. 1996, Rockett 1998).

Therapie

Im **Stadium I** der Dysfunktion sind **konservative Maßnahmen** wie orthopädische Fußbettung mit medialer Abstützung, entzündungshemmende Maßnah-

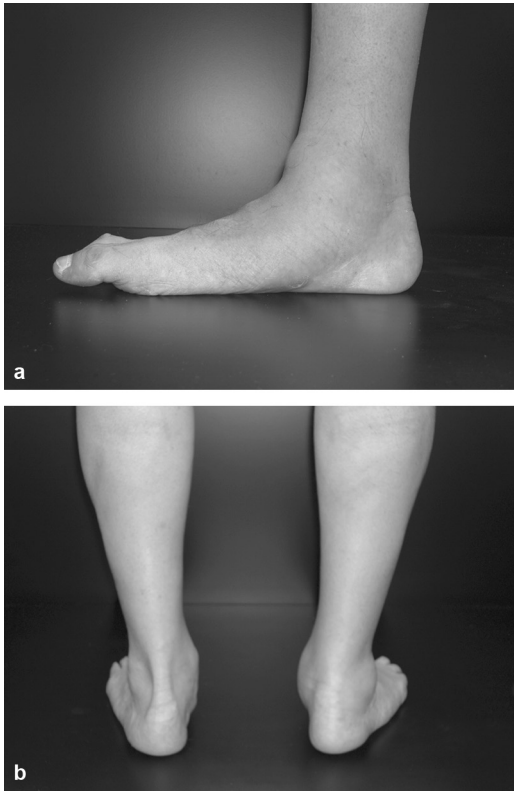


Abb. 21.9 Pes planovalgus et abductus. a: Ansicht von medial. b: Ansicht von dorsal mit „too many toes sign“ rechts.

men und Medikamente sowie eine Immobilisation im Gips angezeigt. Kortisoninjektionen sind wegen der Assoziation mit Sehnenrupturen verboten (Holmes und Mann 1992). Des Weiteren soll Physiotherapie zur Fußschule oder eine auf den Fuß-spezialisierte Therapie wie „Spiraldynamik“ angewendet werden (Larsen 2006).

Bei **Beschwerdepersistenz** oder Rezidiv kann ein Release der Sehnenscheide, eine Exzision von Narbengewebe oder eine Teilsynovektomie erfolgen. Hierzu wurde teilweise die **Tendoskopie** bereits erfolgreich eingesetzt (Van Dijk et al. 1997).

Im **Stadium II** erfolgt die Therapie beim **aktiven Patienten operativ** (> Abb. 21.10, s. Farbtafeln): Während eine elongierte Sehne verkürzt wird, wird eine rupturierte Sehne rekonstruiert. Wenn die direkte End-zu-End-Naht nicht möglich ist, kann eine Sehnaugmentation erfolgen (Hintermann et al. 1999). Am häufigsten verwendet man hierzu die

FDL-Sehne oder ein freies Transplantat (Plantaris-sehne). Zusätzlich sollten alle medialen Weichteile wie das Springligament oder auch die Innenbänder betrachtet und bei Bedarf genäht oder gerafft werden.

Es hat sich gezeigt, dass eine alleinige Weichteilrekonstruktion mit einer hohen Rezidivrate von 50 % (Michelson et al. 1992) einhergeht. Daher wird heute die Kombination mit einer lateral verlängernden oder medialisierenden **Kalkaneus-Osteotomie** empfohlen (Myerson et al. 1995).

Beim älteren, wenig aktiven und beschwerdearmen Patienten erfolgt auch hier die Therapie konservativ mit Schuheinlagen oder einer Sprunggelenk-Fuß-Orthese.

Im **Stadium III** ist die Fußdeformität so weit fixiert, dass die Fußstellung durch Sehnenrekonstruktion allein nicht korrigiert werden kann. Die Arthrodesse des unteren Sprunggelenks allein, wie von verschiedenen Autoren empfohlen, korrigiert zwar die Rückfußfehlstellung, jedoch nicht die Abduktion im Vorfuß. Daher wird auch die **Triple-Arthrodesse mit Einbeziehung des Talonavikulargelenks** empfohlen, insbesondere, wenn degenerative Veränderungen im Talonavikulargelenk bestehen (DeLee und Drez 2003). Das kalkaneokuboidale Gelenk sollte primär nicht versteift werden, um das Konzept der mobilen lateralen Säule nicht zu beeinträchtigen. Wenn das kalkaneokuboidale Gelenk degeneriert ist, wird es natürlich auch versteift.

Tibialis-posterior-Sehnen-dislokation

Dieses Krankheitsbild (> Abb. 21.11, s. Farbtafeln) kommt vor allem bei Tänzern und bei OSG-Distorsionen vor (Biedert 1992, Healy et al. 1995, Rolf et al. 1997). Die Therapie besteht in der Reparatur der Retinacula.

Os tibiale externum

In 10–20 % besteht ein Os tibiale externum (> Abb. 21.12, s. Farbtafeln) in der Tibialis-posterior-Sehne (Coughlin und Mann 1999). **Klinisch** ist es nur als Differenzialdiagnose zur Navikular-Avulsionsfraktur von Bedeutung.

21.3.3 Tibialis-anterior-Sehne

Sehnenruptur

Ätiologie

Tibialis-anterior-Rupturen sind sehr selten. Weltweit sind nur ca. 100 Fälle beschrieben (Ouzounian und Anderson 1995, Simonet und Sim 1995, Mankey 1996, Markarian et al. 1998). Oft sind es **traumatische Risse** (Langlauf, Skifahren) oder eine offene Verletzung (Hockey).

Die Ruptur wird häufig zu Beginn verpasst, da der **Verlust der Dorsalextension** als neurologisches Defizit gedeutet wird. Meist sind Männer > 45 Jahre betroffen und die Ruptur ist **degenerativ** bedingt (Ouzounian und Anderson 1995). Andere Ursachen sind Kortisoninjektionen oder eine Lisfranc-Luxation. Auch kann die Blutversorgung ein Faktor für eine spontane Ruptur sein: Es wird eine avaskuläre Zone 5–50 mm proximal der Insertionsstelle beschrieben (Peterson et al. 1999), was der typischen Rupturstelle entspricht.

Klinik

Die Ruptur ist üblicherweise Folge eines **Traumas mit Plantarflexion**. Es besteht nur vorübergehend ein Schmerz, eine Schwellung fehlt. Mit der Zeit entwickelt sich ein **hinkender Gang** wegen Ausfall der Dorsalextension, ein schmerzloser Plattfuß und sekundär eine Achillessehnenverkürzung. Im Verlauf kann das proximale Sehnenende mit der Umgebung vernarben und so eine gewisse Dorsalextension gewährleisten. Bei der Untersuchung besteht ein sichtbarer und palpabler Sehnendefekt (➤ Abb. 21.13, s. Farbtafeln).

Diagnostik

Konventionelle Röntgenbilder sind notwendig, um Avulsionsfrakturen am Os cuneiforme mediale auszuschließen. Ultraschall und MRT können die Tibialis-anterior-Ruptur darstellen. Zur **Differenzialdiagnose** wird eine Elektroneurografie zum Ausschluss eines Nervenausfalls durchgeführt.

Therapie

Akute und subakute Verletzungen (< 3 Monate) sollten beim aktiven Patienten unabhängig vom Alter **operativ versorgt** werden, da so die sekundären

Komplikationen verhindert werden können. Hierzu kann eine direkte End-zu-End-Naht oder ein Extensor-hallucis-longus- oder Extensor-digitorum-longus-Transfer mit anschließender Immobilisation im Gips für 6 Wochen verwendet werden. Beim wenig aktiven, älteren Patienten kann eine Tibialis-anterior-Ruptur auch **konservativ** in Gips erfolgreich behandelt werden.

Tibialis-anterior-Sehnentendinitis

Die Tendinitis der Tibialis-anterior-Sehne ist häufig Folge einer Abflachung der medialen Längswölbung beim Plattfuß und selten ein eigenes Krankheitsbild. Die Tendinitis manifestiert sich häufig bei sog. **„funktionellen“ Plattfüßen**, bei denen erst unter Belastung beim Gehen oder im Sport (Läufer, hohe Trainingsintensität) sich die Längswölbung absenkt, da die Tibialis-anterior-Sehne zusammen mit der Tibialis-posterior-Sehne der Schwerkraft entgegenwirkt und die Längswölbung aufrichtet (Frigg et al. 2006). Die Therapie erfolgt analog der Tibialis-posterior-Dysfunktion Stadium I und II (auch inkl. Osteotomien).

Sesamoid der Tibialis-anterior-Sehne

Dieses Sesamoid liegt meist nahe der Insertion am Os cuneiforme. Es ist **klinisch ohne Bedeutung**; differenzialdiagnostisch muss eine Fraktur ausgeschlossen werden.

21.3.4 Flexor-hallucis-longus-Sehne

Flexor-hallucis-longus-Tendosynovitis

Die Tendinitis der Flexor-hallucis-longus-Sehne (FHL) ist eine **typische Erkrankung beim Ballett**, aber auch Läufer, Fußballer und Tennisspieler sind davon betroffen (Moorman et al. 1992, Trepman et al. 1995, Theodore et al. 1996). Das Ballett, insbesondere der Spitzentanz „en pointe“, erfordert eine starke Belastung des FHL mit sekundärer Einengung im fibroossären Tunnel (Hamilton et al. 1996).

Klinisch bestehen Schmerzen, Schwellung und Krepitus hinter dem Malleolus medialis. Sie können bei Belastung (en pointe, Springen) ausgelöst werden. Die Flexion der Großzehe gegen Widerstand ist beim **Hamilton-Test** in plantarflektiertem Fuß nicht möglich.

Differenzialdiagnostisch kommen in Frage:

- Tendinitis der Tibialis-posterior-Sehne
- Os trigonum
- Fraktur des Proc. posterior tali
- Achillessehnenentendinitis
- OSG-Arthrose

Eine **MRT** kann hierbei hilfreich sein.

In der akuten Phase sind Schonung sowie entzündungshemmende Maßnahmen und Medikamente indiziert. Präventiv wirken beim Tänzer gepolsterte Schuhe und das Vermeiden von harten Böden. Bei seit Monaten bestehender Tendinitis lohnt sich auch eine **Immobilisation** für 2–3 Wochen im Gips oder Walking-Boot. Bei persistierender Tendinitis, die das Ausüben des Sports unmöglich macht, ist ein **operativer Release** des fibroossären Tunnels mit Entfernung von Kalk und evtl. Naht von Teilrissen indiziert.

Flexor-hallucis-longus-Sehnenruptur

Komplette Rupturen wurden beschrieben, viel häufiger ist jedoch eine **Dysfunktion wegen Lazerationen**. Betroffen sind vor allem Tänzer, Läufer, Fußballer und Tennisspieler (Thompson et al. 1993, Romash 1994, Inokuchi und Osami 1997). 80% der FHL-Rupturen geschehen durch eine direkte **Schnittverletzung** beim Barfußgehen (Coughlin und Mann 1999).

Klinisch bestehen ein Kraftverlust beim Push-off, eine spontane Dorsalextension der Großzehe und die Flexion ist nicht mehr möglich. Bei einer direkten Verletzung sind häufig Nerven mitbetroffen.

Je nach Lokalisation der Ruptur werden drei Zonen unterschieden (**Zone I**: distal der Sesamoide; **Zone II**: distal des Henry-Knotens; **Zone III**: proximal des Henry-Knotens; Coughlin und Mann 1999). Eine **Sehnenretraktion** erfolgt nur bei Ruptur in Zone III. Bei Ruptur in Zone I und II ist die Plantarflexion vollständig aufgehoben, bei Ruptur in Zone III ist aufgrund der Verbindungen zum FDL eine

schwache Flexion im Interphalangealgelenk noch möglich.

Zur Abklärung können **konventionelle Röntgenbilder** sowie ein **MRT** hilfreich sein.

Bei Athleten, die einen kraftvollen Push-off benötigen, sowie bei spontaner Dorsalextension ist die Indikation zur **Operation** gegeben (direkte Naht, Tenodese FHL auf FDL). Trotz der erfolgreichen Operation wird in einigen Studien beschrieben, dass postoperativ nur eine minimale Flexion im Interphalangealgelenk möglich ist (Rasmussen und Thysen 1990). Bei einer Lazeration kann auch eine Tenolyse mit Synovektomie und Sehnenreparatur erfolgen.

Os trigonum

Das Os trigonum befindet sich beim Proc. posterior tali und ist üblicherweise **asymptomatisch**. Es kann aber bei Athleten, insbesondere bei Tänzern, Schmerzen retrokalkaneal, vor allem in Plantarflexion, verursachen. Aufgrund der anatomischen Situation kann sich eine **FHL-Tendinitis** daraus entwickeln. Die **Therapie** besteht primär in einer Verminderung der Aktivität und entzündungshemmenden Maßnahmen; bei Persistenz kann das Os trigonum entfernt werden.

21.3.5 Flexor-digitorum-longus-Sehne

Beim FDL wurden keine spontanen Rupturen beschrieben (Coughlin und Mann 1999), alle Verletzungen geschehen durch offene **Schnittverletzungen**. Klinisch ist die Plantarflexion aufgehoben, häufig sind Nerven mitbetroffen. Die **Therapie** besteht in der primären Naht.

21.3.6 Extensor-digitorum-longus-Sehne

Eine EDL-Läsion entsteht bei **Schnittverletzungen** am Fußrücken. Klinisch besteht eine Schwäche der Dorsalextension und Pronation des Fußes. Die Extension der Zehen ist nicht mehr möglich. Die **Therapie** besteht in der primären Naht, die im Allge-

meinen gute Resultate gezeigt hat. **Begleitverletzungen** der Gefäße und Nerven müssen exploriert werden.

21.3.7 Extensor-hallucis-longus-Sehne

Eine Ruptur der EHL ist sehr selten, nur einzelne Fälle wurden beschrieben (Menz und Nettle 1989, Poggi und Hall 1995). Es wird ein plötzliches Schnappen sowie anschließend eine schmerzlose Schwellung und Rötung beschrieben. Die Dorsalex-tension der Großzehe ist nicht mehr möglich. Die **Therapie** besteht in der direkten Naht; sollte die Sehne bereits retrahiert sein, kann ein Sehnentransfer mit Extensor hallucis brevis oder Peroneus tertius erfolgen.

ZUSAMMENFASSUNG

Sehnenerkrankungen am Fuß treten wegen der vermehrten Belastung gehäuft beim Sportler auf. Sie sind wegen ihres eher seltenen Vorkommens häufig verpasste Krankheitsbilder. Die Diagnose wird meist erst Monate später gestellt, wenn bereits sekundäre Veränderungen eintreten. Die einzelnen Krankheitsbilder (> Tab. 21.8) zu kennen ermöglicht eine frühe Diagnose und damit Verhinderung der Deformität, was gerade beim Athleten von entscheidender Bedeutung ist.

Tab. 21.8 Fußsehnenläsionen nach Sportarten

Läsionierte Sehne	Sportarten
Peronealsehne	Fußball, Basketball, Laufen, Hockey, Ballett, Skifahren
Tibialis-posterior-Sehne	Fußball, Basketball, Laufen, Hockey, Ballett, Tennis
Tibialis-anterior-Sehne	Hockey, Skifahren, Langlauf
Flexor-hallucis-longus-Sehne	Fußball, Laufen, Ballett, Tennis
Flexor-digitorum-longus-Sehne	Schnittverletzung
Extensor-digitorum-longus-Sehne	Schnittverletzung
Extensor-hallucis-longus-Sehne	Skifahren, Schnittverletzung

LITERATUR

- Biedert R (1992). Dislocation of the tibialis posterior tendon. *Am J Sports Med* 20: 775–776.
- Bonnin M, Tavernier T, Bouysset M (1997). Split lesions of the peroneus brevis tendon in chronic ankle laxity. *Am J Sports Med* 25: 699–703.
- Coughlin MJ, Mann RA (1999). *Surgery of the Foot and Ankle*. 7th edition. Mosby, St. Louis.
- DeLee JC, Drez D (2003). *Orthopaedic Sports Medicine*. 2nd edition. Saunders, Philadelphia.
- Eckert WR, Davis EA Jr (1976). Acute rupture of the peroneal retinaculum. *J Bone Joint Surg Am* 58: 670–672.
- Feighan J, Towers J, Conti S (1999). The use of magnetic resonance imaging in posterior tibial tendon dysfunction. *Clin Orthop* 365: 23–28.
- Ferran NA, Oliva F, Maffuli N (2006). Recurrent subluxation of the peroneal tendons. *Sports Med* 36: 839–846.
- Frey C, Shereff M, Greenidge N (1990). Vascularity of the posterior tibial tendon. *J Bone Joint Surg Am* 72: 884–888.
- Frigg A et al. (2006). Combined anterior tibial tendon rupture and posterior tibial tendon dysfunction in advanced flatfoot. *Foot Ankle Surg* 45: 431–435.
- Hamilton WG, Geppert MJ, Thompson FM (1996). Pain in the posterior aspect of the ankle in dancers. Differential diagnosis and operative treatment. *J Bone Joint Surg Am* 78: 1491–1500.
- Healy WA III, Starkweather KD, Gruber MA (1995). Chronic dislocation of the posterior tibial tendon. A case report. *Am J Sports Med* 23: 776–777.
- Hintermann B, Valderrabano V, Kundert HP (1999). Lateral column lengthening by calcaneal osteotomy combined with soft tissue reconstruction for treatment of severe posterior tibial tendon dysfunction. Methods and preliminary results. *Orthopäde* 9: 760–769.
- Holmes GB Jr, Mann RA (1992). Possible epidemiologic factors associated with rupture of the posterior tibial tendon. *Foot Ankle* 13: 70–79.
- Inokuchi S, Usami N (1997). Closed complete rupture of the flexor hallucis longus tendon at the groove of the talus. *Foot Ankle Int* 18: 47–49.
- Johnson KA, Strom DE (1989). Tibialis posterior tendon dysfunction. *Clin Orthop* 239: 196–206.
- Khoury NJ et al. (1996). MR imaging of posterior tibial tendon dysfunction. *AJR Am J Roentgenol* 167: 675–682.
- Kikelly FX, McHale KA (1994). Acute rupture of the peroneal longus tendon in a runner: A case report and review of the literature. *Foot Ankle Int* 15: 567–569.
- Kollias SL, Ferkel RD (1997). Fibular grooving for recurrent peroneal tendon subluxation. *Am J Sports Med* 25: 329–335.
- Krause JO, Brodsky JW (1998). Peroneus brevis tendon tears: Pathophysiology, surgical reconstruction, and clinical results. *Foot Ankle Int* 19: 271–279.
- Larsen C (2006). *Füße in guten Händen*. 2. Aufl. Thieme, Stuttgart.
- Lysholm J, Wiklander J (1987). Injuries in runners. *Am J Sports Med* 15: 168–171.

- Macintyre JG et al. (1991). Running injuries: a clinical study of 4173 cases. *Clin Sports Med* 1: 81–87.
- Mankey M (1996). Anterior tibial tendon ruptures. *Foot Ankle Clin* 1: 315–324.
- Markarian G et al. (1998). Anterior tibialis tendon ruptures: an outcome analysis of operative versus nonoperative treatment. *Foot Ankle Int* 19: 792–802.
- Mason RB, Henderson JP (1996). Traumatic peroneal tendon instability. *Am J Sports Med* 24: 652–658.
- Menz P, Nettle W (1989). Closed rupture of the musculotendinous junction of the extensor hallucis longus. *Injury* 20: 378–381.
- Micheli LJ, Waters PM, Sanders DP (1989). Sliding fibular graft repair for chronic dislocation of the peroneal tendons. *Am J Sports Med* 17: 68–71.
- Michelson J, Conti S, Jahss MH (1992). Survivorship analysis of tendon transfer surgery for posterior tibial tendon rupture. *Orthop Trans* 16: 30–31.
- Miller SD et al. (1996). Ultrasound in the diagnosis of posterior tibial tendon pathology. *Foot Ankle Int* 17: 555–558.
- Moorman CT III, Monto RR, Basett FH III (1992). So-called trigger ankle due to an aberrant flexor hallucis longus muscle in a tennis player. A case report. *J Bone Joint Surg Am* 74: 294–295.
- Myerson MS et al. (1995). Tendon transfer combined with calcaneal osteotomy for treatment of posterior tibial tendon insufficiency: a radiological investigation. *Foot Ankle Int* 16: 712–718.
- Oden RR (1987). Tendon injuries about the ankle resulting from skiing. *Clin Orthop* 216: 63–69.
- Ogawa BK, Thondarson DB (2007). Current concept review: peroneal tendon subluxation and dislocation. *Foot Ankle Int* 28: 1034–1040.
- Ouzounian T, Anderson R (1995). Anterior tibial tendon rupture. *Foot Ankle Int* 16: 406–410.
- Peterson D, Stinson W (1992). Excision of the fracture os peroneum: a report on five patients and review of literature. *Foot Ankle* 13: 277–281.
- Petersen W, Stein V, Tillmann B (1999). Blood supply of the tibialis anterior tendon. *Arch Orthop Trauma Surg* 119: 371–375.
- Pierson J, Inglis A (1992). Stenosing tenosynovitis of the peroneus longus tendon. *J Bone Joint Surg* 74A: 440–442.
- Poggi J, Hall R (1995). Acute rupture of the extensor hallucis longus tendon. *Foot Ankle Int* 16: 41–43.
- Porter DA et al. (1998). Posterior tibial tendon tears in young competitive athletes: two case reports. *Foot Ankle Int* 19: 627–630.
- Rasmussen R, Thyssen E (1990). Rupture of the flexor hallucis longus tendon: case report. *Foot Ankle* 10: 288–289.
- Rockett MS et al. (1998). Use of ultrasonography versus magnetic resonance imaging for tendon abnormalities around the ankle. *Foot Ankle Int* 19: 604–612.
- Rolf C et al. (1997). Dislocation of the tibialis posterior tendon: Diagnosis and treatment. *J Foot Ankle Surg* 36: 63–65.
- Romash MM (1994). Closed rupture of the flexor hallucis longus tendon in a long distance runner: Report of a case and review of the literature. *Foot Ankle Int* 15: 433–436.
- Safran MR, O'Malley D Jr, Fu FH (1999). Peroneal tendon subluxation in athletes: New exam technique, case reports, and review. *Med Sci Sports Exerc* 31: 487–492.
- Saltzman CL, el-Khoury GY (1995). The hindfoot alignment view. *Foot Ankle Int* 16: 572–576.
- Sammarco GJ (1995). Peroneus longus tendon tears: Acute and chronic. *Foot Ankle Int* 16: 245–253.
- Schneiderbauer M et al. (2005). Arthroskopische Befunde bei der chronischen Sprunggelenkinstabilität. *Arthroskopie* 18: 104–111.
- Selmani E, Gjata V, Gjika E (2006). Current concepts review: peroneal tendon disorders. *Foot Ankle Int* 27: 221–228.
- Simonet W, Sim L (1995). Boot-top tendon lacerations in ice hockey. *J Trauma Inj Infect Crit Care* 38: 30–31.
- Sobel M et al. (1994). Painful os peroneum syndrome: a spectrum of conditions responsible for plantar lateral foot pain. *Foot Ankle* 15: 112–124.
- Theodore GH, Kolettis GJ, Micheli LJ (1996). Tenosynovitis of the flexor hallucis longus in a long-distance runner. *Med Sci Sports Exerc* 28: 277–279.
- Thompson FM, Snow SW, Hershon SJ (1993). Spontaneous atraumatic rupture of the flexor hallucis longus tendon under the sustentaculum tali: Case report, review of the literature, and treatment options. *Foot Ankle* 14: 414–417.
- Trepman E, Mizel MS, Newberg AH (1995). Spontaneous rupture of the flexor hallucis longus tendon in a tennis player: A case report. *Foot Ankle Int* 16: 227–231.
- Trevino S, Baumhauer J (1992). Tendon injuries of the foot and ankle. *Clin Sports Med* 11: 727–739.
- Valderrabano V et al. (2004). Recovery of the posterior tibial muscle after late reconstruction following tendon rupture. *Foot Ankle Int* 25: 85–95.
- Van Dijk CN, Kort N (1998). Tendoscopy of the peroneal tendons. *Arthroscopy* 14: 471–418.
- Van Dijk CN, Kort N, Scholten PE (1997). Tendoscopy of the posterior tibial tendon. *Arthroscopy* 14: 471–478.
- Wander DS et al. (1994). Surgical management of a ruptured peroneus longus tendon with a fractured multipartite os perineum. *J Foot Ankle Surg* 33: 124–128.
- Woods L, Leach RE (1991). Posterior tibial tendon rupture in athletic people. *Am J Sports Med* 19: 495–498.
- Zivot M et al. (1989). Stenosing peroneal tenosynovitis. *J Foot Surg* 28: 220–224.

21.4 Bandverletzungen an Fuß und Sprunggelenk

Geert Pagenstert und Beat Hintermann

21.4.1 Bandverletzungen im Allgemeinen

Anamnese, Befund und Klassifikation

Bandverletzungen an Fuß und Sprunggelenk sind die **häufigsten Verletzungen im Sport** und daher „tägliches Brot“ in der Sportarztpraxis.

Symptome sind Hämatom und Druckschmerz im anatomischen Verlauf des jeweiligen Ligaments, z. T. verbunden mit Gelenkinstabilität bis zur Luxation und Deformität. Die Diagnose gelingt fast immer anhand von Anamnese und klinischem Befund. Das **konventionelle Röntgenbild** dient dem Frakturausschluss. Muss die Verletzung dokumentiert werden, wird ein **MRT** angefertigt. **Ultraschall** ist untersucherabhängig und weniger zur Dokumentation geeignet. **Arthrografie** ist invasiv und weniger spezifisch.

Zur **Klassifikation** der Bandverletzungen kann die einfache Einteilung der American Medical Association (Rachun 1968) herangezogen werden:

- Zerrung (Grad 1)
- Partielle Ruptur (Grad 2)
- Vollständige Ruptur (Grad 3)

Die Unterscheidung zwischen Grad 1 und 2 ist klinisch nicht sicher möglich, korreliert jedoch grob mit den Symptomen:

- Grad 1 = belastbar, kleines Hämatom
- Grad 2 = eingeschränkt belastbar, deutliches Hämatom
- Grad 3 = sofort posttraumatisch nicht belastbar, deutliches Hämatom

Verschiedene Grade sind mit unterschiedlichen Therapieempfehlungen verbunden.

Therapie

Generell können fast alle akuten ligamentären Verletzungen erfolgreich konservativ therapiert werden.

Prinzipien der Therapie sind Sportpause, Hochlagern, Eis, Immobilisation, Kompression und nicht-

steroidale Antiphlogistika = **RICE** (Rest, Ice, Compression, Elevation). Eine **Vollbelastung** ist erlaubt, wird jedoch an die Schmerzen angepasst.

Eine Indikation zur zusätzlichen **Entlastung** besteht vor allem bei schweren Verletzungen von drei Ligamenten, die bei axialer Belastung eine tragende Funktion haben:

- Lig. deltoideum mit Spring-Ligament
- Syndesmose
- Lisfranc-Ligament

Chronische Gelenkinstabilitäten können teilweise funktionell kompensiert werden. Therapeutische Prinzipien sind **Physiotherapie** zur Stärkung der Koordination, Propriozeption und muskulären Stabilisation. Bei fehlender Kompensation müssen chronische Symptome jedoch häufig **operativ** angegangen werden.

Sonderformen sind **ossäre Ausrisse** von Ligamenten. Selten sind diese Fragmente nicht disloziert und können konservativ behandelt werden. Bei Dislokation wird der ossäre Bandansatz refixiert. Die ossäre Heilung ist sicherer, schneller und ad integrum, dadurch kann ohne Gips eine frühe funktionelle Rehabilitation durchgeführt werden. Aus diesen Gründen wird die Indikation zur **Refixierung ossärer Avulsionsfrakturen** gerade bei Leistungssportlern großzügig gestellt.

Rehabilitation, Rückkehr zum Sport und Prophylaxe

Die Rückkehr zum Sport erfolgt graduell: Kann die Physiotherapie und die Alltagsaktivität ohne Symptome absolviert werden, wird mit dem sportsspezifischen Training begonnen mit nachfolgender Steigerung bei Symptommfreiheit bis zur vollen Belastung im Training. Anschließend kann der Sportler wieder für Wettkämpfe freigegeben werden.

Eine Verschlechterung der Symptome wird mit einem Schritt zurück in die Rehabilitation beantwortet. Kommt es in nützlicher Zeit zu keinen Fortschritten, muss die Verletzung erneut evaluiert und die Therapiestrategie geändert werden.

Je nach verletztem Band benötigt die Rehabilitation zwischen 4 und 12 Wochen. Eine Prophylaxe kann durch externe Stabilisation erreicht werden,

behindert jedoch in manchen Fällen die maximale Leistungsfähigkeit des Sportlers.

21.4.2 Spezielle Bandverletzungen

Oberes Sprunggelenk (OSG)

Laterale fibulotarsale Ligamente

Dazu zählen das anteriore talofibulare Ligament (ATFL), das kalkaneofibulare Ligament (CFL) und das posteriore talofibulare Ligament (PTFL). Die Kenntnis der genauen Anatomie der Ligamente am oberen und unteren Sprunggelenk ist Voraussetzung zur Interpretation einer lokalen Druckdolenz (Hintermann 1996, Hintermann et al. 2004). Dies wird besonders deutlich bei der Unterscheidung zwischen den nahe beieinanderliegenden Verletzungen des ATFL, AITFL und Lig. bifurcatum bzw. von Delta- und Spring-Ligamenten (> Abb. 21.14).

Der Unfallmechanismus ist typischerweise ein **Supinationstrauma** des Vorfußes mit Inversion des Rückfußes (Hintermann 1996, Hintermann et al. 1992). Bei diesem Mechanismus (Supinationskette) können als **Begleitverletzungen** von distal nach proximal beteiligt sein:

- Metatarsale-V-Basis-Avulsion
- Peronealsehnenruptur
- Ruptur des Lig. bifurcatum bzw. Avulsion des Proc. anterior calcanei
- Laterale fibulotarsale Ligamentruptur mit vorderer Syndesmose
- Peronealsehnen-Retinakulum-Ruptur mit Sehnenluxation
- Fibula- und osteochondrale Talusfrakturen

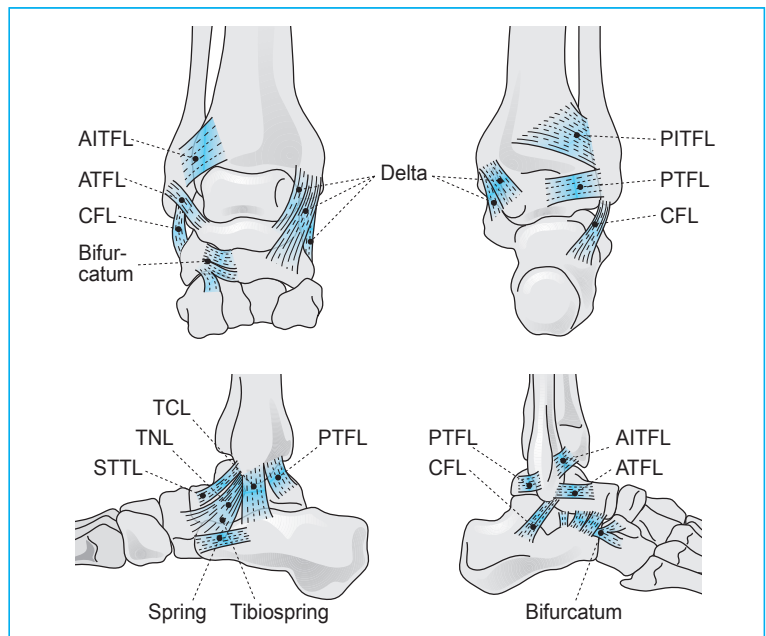
Die Syndesmosenverletzung ist nicht Teil der Supinationsverletzung, sondern typischerweise Teil der Pronationsverletzung (Dorsalextension und Außenrotation).

Klinische Tests zur Evaluation der lateralen fibulotarsalen Ligamente sind der Talusvorschub (pathologisch bei ATFL-Ruptur) und der Talus-Tilt-Test (pathologisch bei CFL-Ruptur). Diese Untersuchungen müssen am 90° gebeugten Knie und hängendem Unterschenkel durchgeführt werden, da sonst die Vorspannung der Unterschenkelmuskulatur, vor allem des M. gastrocnemius, die Untersuchung beeinträchtigen. Im akuten Fall sind diese klinischen Tests wie auch gehaltene Röntgenaufnahmen schmerzbedingt **unpräzise** und für die Wahl der Therapie auch **unnötig**. Sie können eine Relevanz bei der Dokumentation einer **chronischen Instabilität** am OSG haben.

Abb. 21.14 Ligamente am oberen und unteren Sprunggelenk.

ATFL = anteriores tibiofibulares Lig., PTFL = posteriores tibiofibulares Lig., CFL = kalkaneofibulares Lig., AITFL = anterior-inferiores tibiofibulares Lig., PITFL = posterior-inferiores tibiofibulares Lig., IOL = interossäres Lig.

Oberflächliches Deltaband: STTL = superfiziales tibiotalares Lig., TNL = tibionavikulares Lig., TCL = tibiokalkaneares Lig., Tibiospring-Lig. [L106]



Tab. 21.9 Konservative Therapie der Bandverletzungen des OSG (> Abb. 21.15)

Grad	Belastbarkeit	Verletzung	Therapie
1	erhalten: Gehen, Stehen möglich	• Zerrung • partielle Ruptur	RICE • pneumatische Stabilisationsschiene (> Abb. 21.15) für 6–8 Wochen • Physiotherapie Beginn sofort bis 1 Woche • Sportbeginn nach ca. 4–7 Tagen • Kompressionsstrumpf intermittierend
2	eingeschränkt: Gehen, Stehen nur kurz möglich, dann Schmerzen	• Ruptur ATFL • evtl. vordere Syndesmose	RICE • pneumatische Stabilisationsschiene für 12 Wochen • Physiotherapie, dann Sportbeginn ca. 1.–2. Woche oder • pneumatische Stabilisationsschiene für 4–7 Tage, anschließend Stabilschuh für 4–8 Wochen • Physiotherapie, Beginn ca. ab 2.–4. Woche • zusätzlich Nachtschiene oder gespaltener Softcast über Nacht für 6 Wochen • Kompressionsstrumpf intermittierend
3	sofort unmöglich: Gehen, Stehen mit sofortigen Schmerzen verbunden	• Ruptur von ATFL und CFL • vordere Syndesmose • Sonderform: Avulsionsfraktur (Weber A) der Fibula	RICE • pneumatische Stabilisationsschiene oder gespaltener Softcast und Stockentlastung für 4–7 Tage • Physiotherapie, dann Sportbeginn ca. ab 2.–4. Woche mit pneumatischer Schiene oder Stabilschuh für ca. 3–6 Monate • zusätzlich Nachtschiene oder gespaltener Softcast über Nacht für 6 Wochen • Kompressionsstrumpf intermittierend • Sonderform: konservativ im Gehgips für 6 Wochen oder bei Dislokation chirurgische Refixierung des ossären Bandausrisses

Die **Therapie** der akuten Instabilität richtet sich nach dem Verlust der schmerzfreien Belastbarkeit (> Tab. 21.9 und > Abb. 21.15) (Jackson et al. 1974).

Chronische laterale OSG-Instabilität

Sie wird allein aufgrund der Anamnese diagnostiziert. **Rezidivierende Distorsionstraumen** und/oder Unsicherheit auf unebenem Boden sind ausreichend. Ist eine primär neurologische Ursache unwahrscheinlich, wird zwischen struktureller und funktioneller OSG-Instabilität unterschieden (Hintermann 1995).

Eine **strukturelle Instabilität** besteht bei pathologischen Talar-Tilt- und/oder Vorschub-Tests oder pathologischen, gehaltenen Aufnahmen im Vergleich zur Gegenseite. Absolute Angaben über Winkel oder Millimeter bei solchen Aufnahmen sind bei den großen interindividuellen Unterschieden nicht genau möglich (Schäfer und Hintermann 1996).

Bei negativen Tests besteht eine **funktionelle Instabilität**, d.h. Symptome der Instabilität ohne

strukturelle Komponente. Man vermutet dahinter eine **eingeschränkte muskuläre Stabilisierung** des OSG durch mangelhafte Propriozeption und Koordination oder ein sekundäres Defizit aufgrund Immobilisation oder Trainingsmangel.

Die **Therapieempfehlungen** sind in > Abb. 21.16 dargestellt. Bei funktioneller Instabilität oder geringem Anspruch des Patienten kann durch Training der Propriozeption, Koordination und Muskelkraft eine chirurgische Therapie in vielen Fällen vermieden werden. Falls diese Therapie nicht zum Erfolg führt, ist eine chirurgische Rekonstruktion mit lokalem Gewebe, falls nötig mit Augmentation durch Plantarissehne (Hintermann und Renggli 1999, Pagenstert et al. 2005) und Extensoren-Retinakulum (Harper 1991), mit größerem Erfolg (> 95 %) verbunden. Bei Leistungssportlern ist ein primär chirurgisches Vorgehen zur Reduktion des Trainingsausfalls zu empfehlen. Die Rückfußstellung kann eine entscheidende Rolle spielen: Die chronische laterale OSG-Instabilität ist in einigen Fällen mit einer **vari-**



Abb. 21.15 a: Pneumatische Stabilisationsschiene. b: Stabilschuhe mit Seitenverstärkung. c: Nachtschiene mit Seitenstabilisierung und Pronationssicherung. d: Elastischer Kompressionsstrumpf.

schen Ferse kombiniert. Jede Therapie, die eine knöcherne Malformation nicht einbezieht, ist damit zum Scheitern verurteilt. Daher ist im ausgeprägten Fall zur Minimierung der Rezidivquote eine **laterale Verschiebeosteotomie** des Kalkaneus in Kombination mit der Bandrekonstruktion indiziert (Csizy und Hintermann 1996).

Als **Distorsionsprophylaxe** nach akuter oder bei chronischer Instabilität eignet sich die pneumatische Stabilisationsschiene während des sportlichen Wettkampfes. Von dauerhafter Schienenstabilisierung, auch während des geschützten Trainings, wird abgeraten, weil dadurch die körpereigene Stabilisierungsfähigkeit, Propriozeption etc. abnimmt und

eine funktionelle Instabilität mit Rezidivtrauma begünstigt wird. Taping ist umstritten, da die Stabilität des Tapeverbands schnell auslockert (Shapiro et al. 1994).

Syndesmose

Die Syndesmose besteht aus **drei Ligamenten** (> Abb. 21.14):

- dem anterior-inferioren tibiofibulären Ligament (AITFL),
- dem posterior-inferioren tibiofibulären Ligament (PITFL) und
- dem interossären Ligament (IOL).

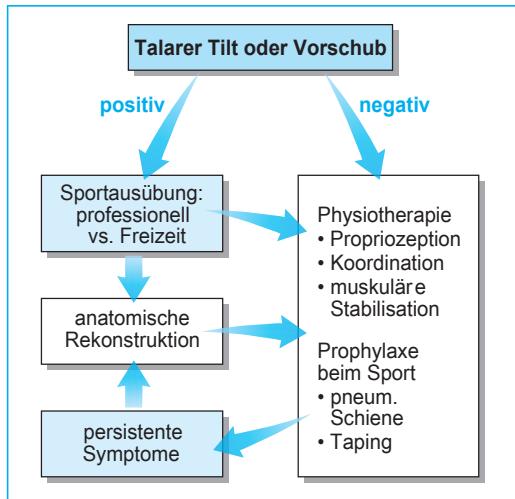


Abb. 21.16 Algorithmus bei chronisch lateraler OSG-Instabilität. [L106]

Die Syndesmose ist der ligamentäre Teil der **Malleolengabel**, die für die statische Stabilität bei axialer Belastung des oberen Sprunggelenks verantwortlich ist. Sie trägt jedoch nur eine geringe Last; bei Zerreißung oder Ruptur von zwei der drei Anteile bleibt die Syndesmose in der Regel stabil.

Verletzungen der Syndesmose entstehen im Rahmen einer Pronationsverletzung. Typisch für die vollständige Syndesmosenzerreißung sind Außenrotation des Fußes in der Malleolengabel und/oder Eversion des Rückfußes. Zuerst zerreißt das AITFL, dann das OIL und zuletzt das PITFL. Setzt sich die Eversionskraft fort, frakturiert die Fibula oberhalb der Syndesmose. Das IOL ist bis auf Höhe der Fraktur zerrissen.

Spezielle **Testverfahren** zur Evaluation der Syndesmose:

- „Squeeze-Test“ am mittleren Unterschenkel: Die Fibula wird von hinten-lateral nach vorn-medial gegen die Tibia gepresst. Schmerzen im Bereich des AITFL weisen auf dessen Verletzung hin.
- Außenrotation des Fußes erzeugt Schmerzen im Bereich AITFL.
- Untersuchung der gesamten Fibula, um Symptome einer proximalen tibiofibulären Luxation oder einer „hohen“ proximalen Fibulafraktur nicht zu verpassen.

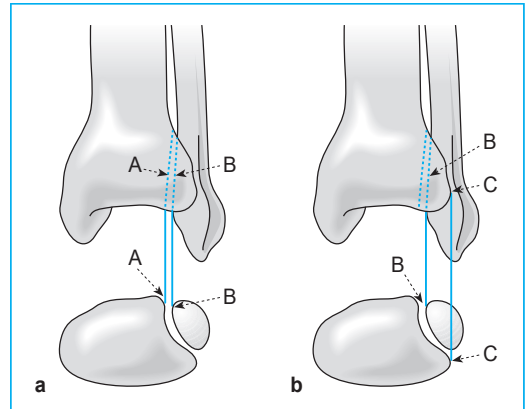


Abb. 21.17 Evaluation der Syndesmose. a: Die Distanz zwischen Tibia und Fibula im distalen Gelenk ist normalerweise < 6 mm (Distanz zwischen A und B < 6 mm = normal). b: Die Überlappung von Tibia und Fibula bei 20°-Standard-a.-p.-Röntgen ist normalerweise > 6 mm (Distanz zwischen B und C > 6 mm = normal). [L106]

- Im Röntgenbild sind nur Subluxation/Luxation der Fibula an der Inzisur, die Verletzungen der gesamten Syndesmose entsprechen, zu erkennen ($>$ Abb. 21.17, Casillas 2003). In Grenzfällen kann eine latente Instabilität mit Subluxation nur unter Belastung/Stress vorliegen. Zur Diagnose werden belastete Aufnahmen im Stehen oder in gehaltener Außenrotation benötigt. Bleibt die Fibula in Position, können trotzdem komplette Zerreißungen des AITFL und IOL vorliegen. Bei Verdacht auf Subluxation und fehlender Belastbarkeit empfiehlt sich ein CT oder MRT.
- Verletzungen der gesamten Syndesmose sind häufig mit Verletzungen des Deltabands kombiniert. Das Deltaband kann in das Gelenk eingeschlagen sein und damit die Reposition der Fibula in die Inzisur verhindern.
- Die Therapie richtet sich nach dem Grad der Verletzung und dem Verlust der Belastbarkeit ($>$ Tab. 21.10).

Die **chronisch instabile Syndesmose** wird mit Schmerzen bei Belastung und mittels Röntgenbildern unter Belastung diagnostiziert. CT bzw. MRT können Begleitverletzungen dokumentieren. **Chirurgische Optionen** sind arthroskopisches Débridement des Narbengewebes, Ligamentrekonstruktionen mit freiem Sehnentransplantat (z. B. Plantarissehne) oder als Endlösung die tibiofibuläre Arthrodesse.

Tab. 21.10 Therapie der Syndesmosenverletzung

Grad	Belastbarkeit	Verletzung	Therapie
1	erhalten: Gehen, Stehen möglich	• Zerrung • partielle Rupturen bis komplette Ruptur AIFL	RICE: • pneumatische Stabilisationsschiene für 6–8 Wochen • Physiotherapiebeginn sofort bis 1 Woche • Sportbeginn nach ca. 4–7 Tagen • Kompressionsstrumpf intermittierend
2	eingeschränkt: Gehen, Stehen nur kurz mög- lich, dann Schmerzen	• Ruptur ATFL • Zerrung/partielle Rupturen sonstige Syndesmose	RICE: • pneumatische Stabilisationsschiene oder gespaltener Softcast und Stockentlastung für 2–3 Wochen • Physiotherapie, dann Sportbeginn ca. ab 2.–6. Woche mit pneumatischer Schiene oder Stillschuh für ca. 3–6 Monate • zusätzlich Nachtschiene oder gespaltener Softcast über Nacht für 6 Wochen • Kompressionsstrumpf intermittierend
3	unmöglich: Gehen, Stehen mit sofortigen Schmerzen ver- bunden	• Ruptur von AITFL und IOL • bei Luxation Syndesmose auch PITFL • Sonderform: Avulsionsfraktur AITFL (Fibula: Wagstaffe-Fraktur; Tibia: Tillaux-Chaput-Fraktur)	RICE: • Inkomplette Rupturen oder latente Luxation: Stockentlastung im Gehgips oder gespaltenen Softcast für 8–10 Wochen • Luxation: offene oder geschlossene Reposition und Schraubenfixation der Syndesmose (keine Zugschraube! Stellschraube durch 3–4 Kortikalizes), Stockentlastung bis zur Schraubenentfernung nach 8–12 Wochen • Sonderform: konservativ im Gehgips für 6 Wochen oder bei Dislokation chirurgische Refixierung des ossären Bandausrisses

Die Prophylaxe entspricht dem Vorgehen bei der lateralen OSG-Instabilität.

Mediale tibiotarsale Ligamente (Deltaband)

Das Deltaband besteht aus einem oberflächlichen und einem tiefen Anteil. Der oberflächliche Anteil verläuft zum Kalkaneus, Talus, Navikulare und Spring-Ligament, der tiefe Teil verläuft zum Talus (> Abb. 21.14). Das Band unterstützt über das Spring-Ligament die Form des medialen Fußgewölbes und trägt damit zur statischen Stabilität des OSG und Fußes bei.

Das Deltaband ist sehr stabil und daher häufig erst im Rahmen von Frakturen verletzt. **Eversion** und **Außenrotationsverletzungen** sind typische Unfallmechanismen.

Speziell ist im **Röntgenbild** auf einen vergrößerten Abstand des medialen Malleolus zum Talus im Vergleich zum übrigen OSG – dann auch in Kombination mit Syndesmosenverletzungen – zu achten.

Die **Therapie** richtet sich auch hier nach dem Grad der Verletzung und dem Verlust der Belastbarkeit (> Tab. 21.11).

Chronische mediale Instabilität

Es handelt sich um eine Bandinsuffizienz des **ventralen Delta-Anteils**: dem tibionavikularen und Tibiospring-Ligament in Kombination mit dem Spring-Ligament selbst (Hintermann et al. 2004). Sie äußert sich durch **Unsicherheit** auf unebenem Boden, lokale Druckdolenz am ventralen medialen Malleolus und Rückfußvalgus und eine vermehrte vordere Talusverschieblichkeit bei der Untersuchung. Die mediale Bandinstabilität kann einer Tibialis-posterior-Sehneninsuffizienz sehr ähnlich sein mit möglicher Valgusfehlstellung des Rückfußes. Die Funktion der Tibialis-posterior-Sehne ist jedoch nicht eingeschränkt, sodass der Zehenstand und die Varisierung der Ferse uneingeschränkt möglich sind. Das MRT ist in der Regel unauffällig, so dass die Diagnose rein klinisch gestellt wird.

Konservative Therapieoptionen sind bei alten Bandverletzungen wenig erfolgreich. Unserer Erfahrung nach ist eine **chirurgische Raffung/Naht** des Delta- und Spring-Ligaments nach Débridement des insuffizienten Narbengewebes erforderlich. Eine vorhergehende Arthroskopie des Sprunggelenks wird zur Dokumentation der medialen Instabilität

Tab. 21.11 Therapie bei Verletzungen des Deltabands

Grad	Belastbarkeit	Verletzung	Therapie
1	erhalten: Gehen, Stehen möglich	Zerrung	RICE • pneumatische Stabilisationsschiene für 6–8 Wochen • Physiotherapie, Beginn sofort bis 1 Woche • Sportbeginn nach ca. 4–7 Tagen • Kompressionsstrumpf intermittierend
2	eingeschränkt: Gehen, Stehen nur kurz möglich, dann Schmerzen	partielle Ruptur	RICE • pneumatische Stabilisationsschiene oder gespaltenen Softcast und Stockentlastung für 2–3 Wochen • Physiotherapie, dann Sportbeginn ca. ab 2.–6. Woche mit pneumatischer Schiene oder Stabilschuh für ca. 3–6 Monate • zusätzlich Nachtschiene oder gespaltenen Softcast über Nacht für 6 Wochen • Kompressionsstrumpf intermittierend
3	unmöglich: Gehen, Stehen mit sofortigen Schmerzen verbunden	• vollständige Ruptur • Sonderform: Avulsionsfraktur des medialen Malleolus	RICE • Stockentlastung im Gehgips oder gespaltenen Softcast für 6 Wochen • Sonderform: konservativ im Gehgips für 6 Wochen oder bei Dislokation chirurgische Refixierung des ossären Bandausrisses

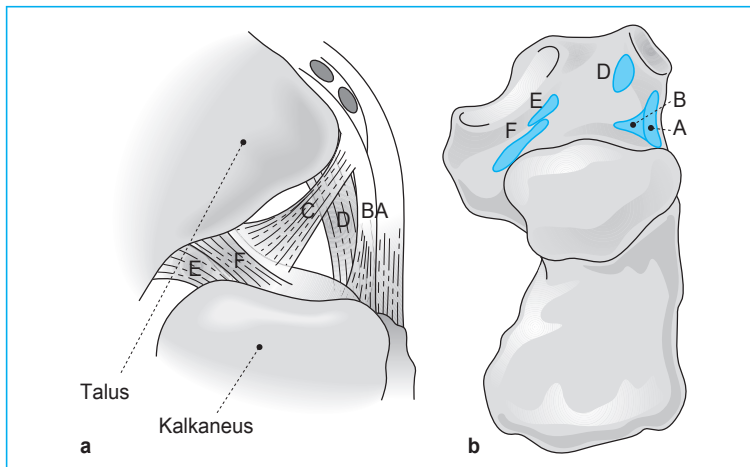


Abb. 21.18 Ligamente des Subtalargelenks. a: Ansicht Sinus tarsi. b: Ansicht Kalkaneus (A–C: Ansätze Retinaculum extensorum inferior, D: Ansatz Lig. cervicale, E, F: Ansatz Lig. interosseum). [L106]

und Knorpelverletzungen verwendet. Ein Teil der Patienten benötigt zum Schutz der Bandnaht eine Verkürzung der begleitenden Tibialis-posterior-Sehne-Insuffizienz und eine Korrektur des Rückfußes mittels medialer Verschiebe- oder lateraler Verlängerungsosteotomie des Kalkaneus. Im Anschluss wird im Softcast oder Gehgips an Stöcken für 6 Wochen entlastet (Hintermann et al. 2004; > Abb. 21.15, > Abb. 21.16).

Unteres Sprunggelenk

Subtalargelenk

Es wird von **intrinsic**en Ligamenten (interossären, zervikalen, lateralen und medialen talokalkanearen Ligamenten) und den **extrinsic**en Ligamenten (Delta-Ligament, Retinaculum extensorum und CFL) stabilisiert (> Abb. 21.14, > Abb. 21.18). Eine subtalare Bandverletzung ist **immer** mit einer **OSG-Bandverletzung** kombiniert

oder besser gesagt: sie schließt sich bei größerem Ausmaß der OSG-Distorsion an die Ruptur der OSG-Bänder an.

Klinisch zeigt sich beim Talus-Tilt-Test eine vermehrte Aufklappbarkeit des Subtalargelenks nach medial oder lateral. Dies kann im Röntgenbild (45° Innenrotation nach Brodén) als Luxation/Subluxation im Subtalargelenk festgehalten werden und spricht für eine hochgradige Verletzung mit Zerreißung der extrinsischen und intrinsischen Ligamente medial und/oder lateral. Die **Therapie** richtet sich nach Verletzung der OSG-Ligamente medial oder lateral (➤ Kap. 21.4.2).

Die Sonderform ist die **peritalare Luxation** mit Zerreißung aller subtalaren Ligamente. In diesem Fall empfehlen wir nach Reposition die Kontrolle der Gelenkkongruenz mittels CT. Die reponierte peritalare Luxation wird dann wie eine Grad-3-Läsion der medialen OSG-Bänder therapiert (➤ Tab. 21.9).

Bei peritalarer Luxation muss eine absolute Gelenkkongruenz durch geschlossene oder offene Reposition erreicht werden.

Die **chronische subtalare Instabilität** ist oft lateral gemeinsam mit der **chronischen lateralen OSG-Instabilität** kombiniert. Es gelten dann die bereits im Abschnitt zur lateralen OSG-Bandverletzung (➤ Kap. 21.4.2) beschriebenen konservativen und operativen Therapieoptionen. Im Speziellen ist die Augmentation der lateralen OSG-Bandrekonstruktion durch Raffung des inferioren Retinaculum extensorum eine anatomische Rekonstruktion der lateralen subtalaren Instabilität (➤ Abb. 21.18). Eine geringe subtalare Instabilität (Subluxation) wird oft erst bei **Arthroseentwicklung im Subtalargelenk** diagnostiziert.

Symptome sind Unsicherheit auf unebenem Boden, Schmerzen unter der Malleolengabel bei Belastung und eine eingeschränkte Beweglichkeit. Das konventionelle Röntgenbild muss genau evaluiert werden. Bei Verdacht wird im CT eine Luxation/Subluxation diagnostiziert. **Therapieoptionen** sind arthroskopisches oder offenes Débridement mit Arthrolyse, Reposition und Bandrekonstruktion sowie im fortgeschrittenen Stadium die Arthrodesse.

Chopart-Gelenk

Das Talonavikular- und das Kalkaneokuboidalgelenk werden in der Regel durch **Distorsionstraumen** mit forcierter Plantarflexion und Inversion gemeinsam mit den OSG-Ligamenten verletzt.

Das **Spring-Ligament** (kalkaneonavikulares Lig.) spannt sich wie eine Feder (engl. „spring“) zwischen Kalkaneus und Navikulare. Es ist als „Coxa pedis“ ein Hauptstabilisator des medialen Fußlängsgewölbes.

Das ventrale Deltaband mit den tibionavikularen und Tibio-Spring-Anteilen und das dorsale talonavikuläre Ligament stabilisieren zusätzlich das **Talonavikulargelenk**. Das laterale kalkaneokuboidale Ligament stabilisiert das **Kalkaneokuboidalgelenk**. Das Lig. bifurcatum hat zwei Schenkel und stabilisiert kalkaneokuboidal und kalkaneonavikular das **Chopart-Gelenk**.

Zur **Unterscheidung** zwischen Verletzung der Ligamente des lateralen OSG und des Lig. bifurcatum wird der Vorfuß erst mit stabilisiertem Unterschenkel und dann mit fixiertem Kalkaneus supiniert. Schmerzen sprechen beim ersten Test für eine Bandverletzung am lateralen OSG, beim zweiten für eine Verletzung des Lig. bifurcatum.

Entscheidend für die Therapie des verletzten Chopart-Gelenks ist die Stabilität der medialen Säule.

Sind das Deltaband und das Spring-Ligament betroffen, wird insgesamt wie bei Verletzungen des medialen OSG-Bandapparats behandelt (➤ Kap. 21.4.2, Abschnitt zur chronischen medialen Instabilität). Sind die medialen Bandstrukturen unverletzt, wird wie bei Verletzungen des lateralen OSG-Bandapparats behandelt (➤ Kap. 21.4.2, Abschnitt zur chronischen lateralen OSG-Instabilität).

Sonderformen sind **ossäre Ausrisse** des dorsalen talonavikulären Bands und des Lig. bifurcatum. Bei geringer Dislokation (1–2 mm) wird 6 Wochen im Gips mit erlaubter Vollbelastung immobilisiert. Im Anschluss daran muss mit Physiotherapie die Sporttätigkeit gestaffelt wieder aufgebaut werden. Kann der knöcherne Bandansatz refixiert werden, ist eine funktionelle Rehabilitation ohne Gips möglich und effektiver.

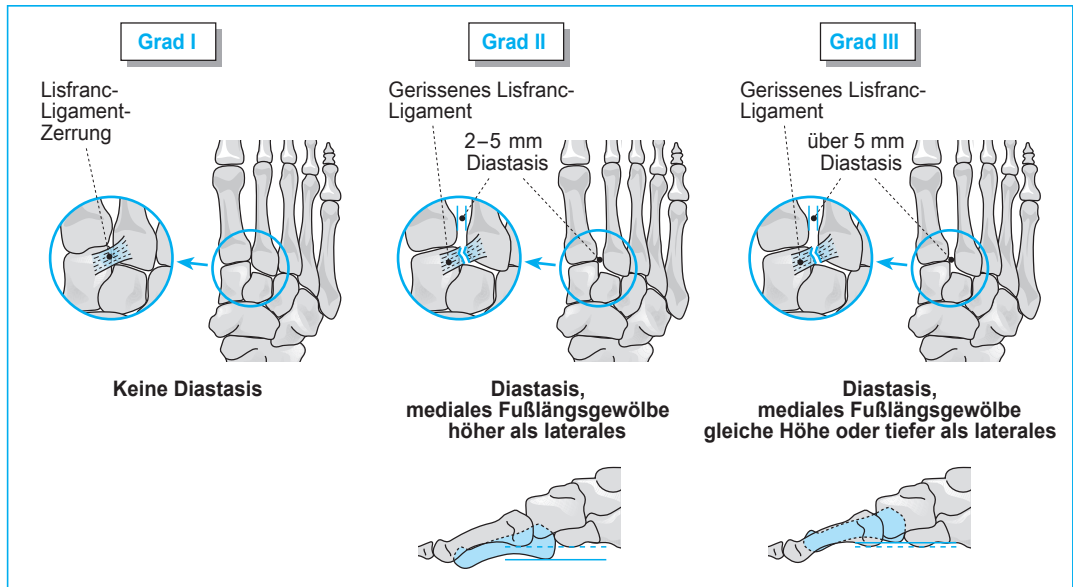


Abb. 21.19 Klassifikation der Lisfranc-Ligament-Instabilität. [L106]

Chronische Beschwerden am Chopart-Gelenk entstehen z. T. bei Non- oder Malunionen von intra-artikulären Frakturen des Proc. anterior calcanei (Avulsionsfraktur des Lig. bifurcatum). Unserer Erfahrung nach lohnt sich eine Refixierung auch noch 1 Jahr nach Trauma und hat bessere Ergebnisse als ein Débridement des Fragments.

Lisfranc-Gelenke

Das Lisfranc-Ligament spannt plantar zwischen Os cuneiforme mediale und der Basis des Metatarsale II (MT II, > Abb. 21.19). Verletzungen benötigen **große Gewalteinwirkungen** auf den Fußrücken oder eine Distorsion bei fixiertem Vorfuß.

Klinisch provozieren eine Kompression des Quergewölbes und/oder eine forcierte Pronation des Vorfußes Schmerzen im Ligamentbereich.

Spezielle Bildgebung sind belastete Aufnahmen des ganzen Fußes a.-p./seitlich im Stehen und im Seitenvergleich. Die Schrägaufnahme zur Beurteilung der groben Gelenkkongruenz ist weniger entscheidend. Bei Verdacht oder im Zweifel hat das CT eine genauere Aussagekraft. Im Zweifel kann bei fehlender Pathologie im Röntgenbild ein **Szintigramm** durchgeführt werden.

Die **Therapie** richtet sich nach der Stabilität des Lisfranc-Gelenks im belasteten Röntgenbild (> Tab. 21.12) (Nunley und Vertullo 2002).

Schwere Verletzungen des Lisfranc-Ligaments können das **Karriereende des Sportlers** bedeuten. Prophylaktische Maßnahmen, die den Unfallmechanismus verhindern, sind kaum möglich. Als **Prophylaxe** gegen erneute Verletzung kann die individuelle Karboneinlage als dauerhafte Unterstützung des medialen Längsgewölbes im Sportschuh getragen werden.

Zehengelenke

Großzehe

Verletzungen des Kapsel-Band-Apparats (> Abb. 21.20) des Großzehengrundgelenks (Metatarsophalangealgelenk = MTP 1) sind im deutschsprachigen Raum selten. Sie treten vor allem bei Kontaktsportarten wie American Football/Rugby und Kampfsportarten auf.

Fallserien aus den USA beschreiben den Unfallmechanismus als axiales Trauma bei Hyperextensionsstellung im Großzehengrundgelenk – meist auf Kunstrasen (= „Turf“). Die feste Haftung des Sportschuhs auf dem Kunstrasen wird am Unfallhergang

Tab. 21.12 Therapie bei Verletzungen des Lisfranc-Gelenks

Grad	Röntgen Fuß anterior-posterior	Röntgen Fuß seitlich	Therapie
1	- Abstand zwischen MT-I- und MT-II-Basis < 2 mm = normal - Szintigrafie positiv	mediales Fußlängsgewölbe höher als laterales = normal	RICE - individuelle Karbon-Stabilisationseinlage für 6–8 Wochen - Physiotherapie, Beginn sofort bis 1 Woche - Sportbeginn nach ca. 4–7 Tagen - Kompressionsstrumpf intermittierend
2	Abstand zwischen Basis MT I und MT II: 2–5 mm	mediales Fußlängsgewölbe höher als laterales = normal	RICE - Gipsschuh oder individuelle Karbon-Stabilisationseinlage, evtl. mit Stockentlastung für 2–3 Wochen - Physiotherapie, dann Sportbeginn ca. ab 2.–6. Woche mit individueller Karbon-Stabilisationseinlage für ca. 3–6 Monate - Kompressionsstrumpf intermittierend
3	- Abstand zwischen Basis MT I und MT II: > 5 mm - Luxation	mediales Fußlängsgewölbe gleiche Höhe oder tiefer als laterales	- geschlossene Reposition und perkutane Kirschner-Drahtfixierung - Stockentlastung im Gips oder gespaltenen Softcast für 6 Wochen - danach Drahtentfernung und gestaffelte Belastung, Sportfähigkeit nicht vor 12. Woche (alternativ wie Luxation) - bei Luxation: kanülierte Schrauben statt Kirschner-Drähte. Entfernung zwischen 8–24 Wochen je nach Körpergewicht, jedoch 4 Wochen vor vollständiger Sportbelastung

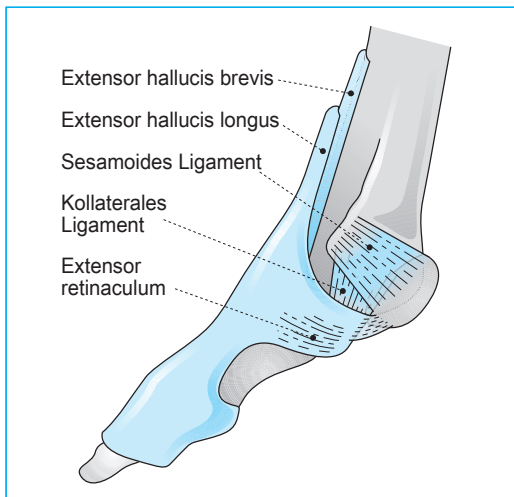


Abb. 21.20 Ligamente und Sehnen des Großzehengrundgelenks. [L106]

mitschuldig gemacht, was im angloamerikanischen Sprachraum zur Bezeichnung „Turf Toe“ geführt hat (Clanton et al. 1986, Coughlin 2003).

Die **Diagnose** gelingt in allen Fällen mit Anamnese und Befund. Im **konventionellen Röntgenbild** wird neben dem MTP-Gelenk die Lage der Sesam-

beine zueinander und in Bezug zum metatarsalen Köpfchen beurteilt. Die MTP-Gelenkflächen werden auf **osteochondrale Absprengungen** hin abgesucht. Zur Dokumentation von hochgradigen „Turf-Toe“-Verletzungen mit Luxation der Sesambeine oder der Großzehe reicht das Röntgenbild. Will man den Weichteilschaden festhalten, wird ein MRT angefertigt.

Die **Therapie** richtet sich nach dem Grad der Verletzung und dem Verlust der Belastbarkeit (> Tab. 21.13). In der Regel kommen die Sportler wegen Unterschätzung des akuten Traumas nicht sofort, sondern erst nach Verlust der Leistungsfähigkeit zum Arzt (Clanton et al. 1986).

Bei Sportlern mit Hallux valgus kann es zur **chronischen Instabilität des MTP 1** kommen. Durch den Hallux valgus steigt die Belastung des Sesambein-Ligament-Komplexes und es kann zu Stressfrakturen des medialen Sesambeins kommen. Als **Therapie** kommt dann die Korrektur des Hallux mit Osteosynthese des Sesambeins in Frage (Pagenstert et al. 2006).

Zur **Prophylaxe** eignen sich Sportschuhe mit versteifter Sohle oder Einlagen mit Versteifung des MTP 1. Diese Maßnahmen reduzieren signifikant

Tab. 21.13 Therapie bei Verletzungen der Großzehe

Grad	Symptome	Belastbarkeit	Verletzung	Therapie
1	Druckdolenz	erhalten	Zerrung	symptomatisch, Sportpause
2	Bewegungseinschränkung	reduzierte Sportfähigkeit 3–14 Tage	partielle Ruptur	stabile Sohle für 2–4 Wochen oder Buddy-Taping
3	fortgeschrittene Symptome, offensichtliche Luxation	reduzierte Sportfähigkeit 2–6 Wochen	vollständige Ruptur von • sesamoidalen/kollateralen Ligamenten • volarer Platte • Adductor-/Flexor-hallucis-Sehnen • Sesambeinfraktur/Avulsionsfrakturen • osteochondralen Läsionen	4–6 Wochen stabile Sohle oder Gipschuh versus frühzeitige chirurgische Versorgung (Naht, Minischrauben-Osteosynthese, Débridement, temporäre Arthrodesen) und 4–6 Wochen stabile Sohle

die Beweglichkeit des MTP 1, verhindern damit die Hyperextension und werden vom Sportler meist nicht als Einschränkung empfunden. Besonders profitieren Sportler mit eingeschränkter MTP-1-Extensionfähigkeit ($< 60^\circ$).

Kleinzehen

Verletzungen treten vor allem bei Sport ohne Schuhwerk (Kampf-, Sandsportarten) auf und entstehen durch axiale Traumen. Ligamentäre Verletzungen der Kleinzehengrundgelenke werden alle mit **Buddy-Taping** therapiert.

Chronische Instabilitäten der MTP-Gelenke mit Ausbildung von Hammer- und/oder Krallenzehen – teilweise mit Metatarsalgie – sind selten, dann aber oft mit **Fußdeformitäten** verbunden. **Therapeutische Optionen** sind retrokapital abstützende Einlagen bei Spreizfüßen, Komforteinlagen bei Hohlfüßen sowie interdigitale, redressierende Orthesen oder Buddy-Taping.

Infiltrationen mit Lokalanästhesie eignen sich zur Diagnosesicherung oder zur kurzfristigen Symptombekämpfung.

Kortisoninfiltrationen schwächen den Kapsel-Band-Apparat und können zu degenerativen Rupturen von Bändern und Sehnen führen.

Kapselrelease und -plastiken, Extensorsehnenverlängerung und Flexorsehnentransfer, Arthrodesen oder Osteotomien an den Metatarsalia müssen selten durchgeführt werden.

Die **Prophylaxe** besteht in Buddy-Taping beim Sport, weitem Schuhwerk und/oder interdigitalen Orthesen im Alltag.

LITERATUR

- Casillas MM (2003). Ligament injuries of the foot and ankle. In: DeLee JC, Drez D, Miller MD (eds). DeLee & Drez's Orthopaedic Sports Medicine. Vol. 2. W. B. Saunders Company, Elsevier, Philadelphia.
- Clanton TO, Butler JE, Eggert A (1986). Injuries to the metatarsophalangeal joints in athletes. Foot Ankle Int 7: 162–176.
- Coughlin MJ (2003). Turf Toe. In: DeLee JC, Drez D, Miller MD (eds). DeLee & Drez's Orthopaedic Sports Medicine. Vol. 2. W. B. Saunders Company, Elsevier, Philadelphia.
- Csizy M, Hintermann B (1996). Dwyer osteotomy with or without lateral stabilization in calcaneus varus with lateral ligament insufficiency of the upper ankle joint. Sportverletz Sportschaden 10: 100–102.
- Harper MC (1991). The lateral ligamentous support of the subtalar joint. Foot Ankle Int 11: 354–358.
- Hintermann B (1995). Biomechanical aspects of muscle-tendon functions. Orthopäde 24: 187–192.
- Hintermann B (1996). Biomechanics of the ligaments of the unstable ankle joint. Sportverletz Sportschaden 10: 48–54.
- Hintermann B, Holzach P, Matter P (1992). Injury pattern of the fibular ligaments. Radiological diagnosis and clinical study. Unfallchirurg 95: 142–147.
- Hintermann B, Renggli P (1999). Anatomic reconstruction of the lateral ligaments of the ankle using a plantaris tendon graft in the treatment of chronic ankle joint instability. Orthopäde 28: 778–784.
- Hintermann B et al. (2004). Medial ankle instability – an exploratory prospective study of 52 cases. Am J Sports Med 32: 183–190.
- Jackson DW, Ashley RD, Powell JW (1974). Ankle sprains in young athletes: relation of severity and disability. Clin Orthop 101: 201–215.

- Nunley JA, Vertullo CJ (2002). Classification, investigation, and management of midfoot sprains: Lisfranc injuries in athletes. *Am J Sports Med* 30: 871–879.
- Pagenstert GI, Valderrabano V, Hintermann B (2005). Reconstruction of chronic lateral ankle instability using plantaris graft. *Tech Foot Ankle Surg* 4: 104–112.
- Pagenstert GI, Valderrabano V, Hintermann B (2006). Medial sesamoid nonunion combined with hallux valgus in athletes: a report of two cases. *Foot Ankle Int* 27: 135–140.
- Rachun A (1968). Standard nomenclature of athletic injuries. American Medical Association, Chicago, p. 99–100.
- Schäfer D, Hintermann B (1996). Diagnostic imaging of ankle joint instability. *Sportverletz Sportschaden* 10: 55–57.
- Shapiro MS et al. (1994). Ankle sprain prophylaxis: An analysis of the stabilizing effects of braces and tape. *Am J Sports Med* 22: 78–82.